

2020 STEPI Fellowship

지식기반 스마트 특성화

- 동아시아의 신산업 창출 경로를 중심으로 -

Knowledge-based Smart Specialization:
Focusing on the Paths of New Industry Creation in East Asia

엄원섭

※ 『2020 STEPI Fellowship』으로 수행된 성과물로, Fellowship을 수행한 연구자
개인 의견이며 과학기술정책연구원의 공식 견해가 아님을 알려드립니다.

연 구 진

연구책임자

엄원섭 (Wonsub Eum)¹⁾

1) 히토츠바시대학교 혁신연구센터 (Institute of Innovation Research, Hitotsubashi University, 일본) 박사후연구원, eum@iir.hit-u.ac.jp, +81-42-580-8434

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제2장 선행연구	4
----------------	---

제1절 산업 다각화의 경로 의존성	4
--------------------------	---

1. 국가 산업 구조의 경로 의존성	4
---------------------------	---

2. 경로 의존성 기반 다각화 이론: 제품 지도	5
----------------------------------	---

3. 경로 의존성 기반 다각화 이론: 스마트 특성화	7
------------------------------------	---

제2절 기술역량 관점에서의 산업 발전	10
----------------------------	----

1. 지식 관점에서 바라보는 산업 발전의 경로의존성	10
------------------------------------	----

2. 글로벌 가치사슬과 기술역량	11
-------------------------	----

3. 기술역량 발전과 정책의 역할	12
--------------------------	----

제3절 동아시아 산업 구조의 역동적 변화	13
------------------------------	----

1. 경제발전 단계에 따른 산업 다각화 경로의 변화	13
------------------------------------	----

2. 동아시아 산업 구조의 변화 패턴	14
----------------------------	----

제3장 분석 방법	16
-----------------	----

제1절 분석 자료	16
-----------------	----

제2절 분석 방법	18
-----------------	----

제4장 분석 결과	23
-----------------	----

제1절 현 산업 구조와 신산업 발현 양상의 관계	23
----------------------------------	----

제2절 과거 동아시아 국가들의 신산업 가능성과 기술 우위	29
---------------------------------------	----

1. 한국의 과거 신산업 가능성과 기술 우위	29
--------------------------------	----

2. 중국의 과거 신산업 가능성과 기술 우위	34
3. 일본의 과거 신산업 가능성과 기술 우위	39
제3절 현재 동아시아 국가들의 신산업 가능성과 기술 우위 예상	43
제5장 결론	49
참고문헌	53

| 표 목 차 |

〈표 4-1〉 현재 산업 구조의 밀도와 미래 신산업 발현 가능성의 관계 (1년 시차)	27
〈표 4-2〉 현재 산업 구조의 밀도와 미래 신산업 발현 가능성의 관계 (5년 시차)	28
〈표 4-3〉 지식기반 스마트 특성화 프레임워크의 적용: 한국의 지식기반 신산업	46

| 그 림 목 차 |

[그림 2-1] 제품지도를 통해 표현한 국가의 산업구조 및 신산업 발현 가능성	6
[그림 2-2] 기술 다각화를 위한 스마트 특성화 프레임워크	8
[그림 3-1] 지식기반 신산업 스마트 특성화 프레임워크	21
[그림 4-1] 신산업 발현 여부에 따른 산업의 밀도 분포 ()	26
[그림 4-2] 신산업 발현 여부에 따른 산업의 밀도 분포 ()	26
[그림 4-3] 한국의 지식기반 신산업 스마트 특성화 전략 (1985)	31
[그림 4-4] 한국의 지식기반 신산업 스마트 특성화 전략 (1995)	32
[그림 4-5] 한국의 지식기반 신산업 스마트 특성화 전략 (2005)	33
[그림 4-6] 중국의 지식기반 신산업 스마트 특성화 전략 (1985)	36
[그림 4-7] 중국의 지식기반 신산업 스마트 특성화 전략 (1995)	37
[그림 4-8] 중국의 지식기반 신산업 스마트 특성화 전략 (2005)	38
[그림 4-9] 일본의 지식기반 신산업 스마트 특성화 전략 (1985)	40
[그림 4-10] 일본의 지식기반 신산업 스마트 특성화 전략 (1995)	41
[그림 4-11] 일본의 지식기반 신산업 스마트 특성화 전략 (2005)	42
[그림 4-12] 한국의 지식기반 신산업 스마트 특성화 전략 (2015)	45
[그림 4-13] 중국의 지식기반 신산업 스마트 특성화 전략 (2015)	47
[그림 4-14] 일본의 지식기반 신산업 스마트 특성화 전략 (2015)	48

| 요약 |

1. 서론

□ 글로벌 가치사슬의 확대와 4차 산업혁명의 도래 등으로 산업전략 및 기술정책의 패러다임 전환이 이루어지고 있음

- 경제 성장의 둔화 양상은 높은 성장률을 보였던 라틴 아메리카와 아프리카 국가들, 그리고 중국에서도 최근 공통적으로 발견되고 있음 (Zhao et al., 2020)
- 새로운 먹거리를 선점하기 위한 정책적 노력이 더욱 늘어날 것으로 보이며, EU에서는 이미 스마트 특성화 (Smart Specialization) 전략을 통해 현재 역량에 기반을 둔 산업 및 기술 육성방안을 제시하고 있음 (Foray et al., 2011)

□ 향후 지식기반 신산업 분야에서는 산업 경쟁력 강화와 부가가치 창출을 위해 현재 한국이 우위를 보이는 분야와, 주변 경쟁 국가들의 주력 분야를 동시에 분석할 필요가 있음

- 동아시아 3개국은 지난 수십 년 간 유사한 산업 발전 형태를 시차를 갖고 보이고 있었으나, 현재는 지식 기반의 하이테크 산업에서 함께 경쟁하고 있음
- 특히 그 중 한국은 빠른 산업발전을 달성하였지만 첨단 산업의 성공 사례 중에서 원천 기술이 없이 빠른 양산에만 성공하여, 실제 부가가치 기여도는 제한적인 경우가 종종 있었음 (이정동 외, 2015)

□ 본 연구는 스마트 특성화 전략에 기술 역량 관점을 도입해 동아시아 3개국의 신산업 진출 가능성과 해당 산업에서의 기술우위를 파악하고자 함

- 이를 통해 동아시아 국가들에서 공통적으로 진입 가능성을 갖고 있는 신산업 분야를 파악하여, 앞으로 경쟁이 심화될 분야를 예측하고 각 국가가 해당 분야에

갖고 있는 기술적 비교우위를 파악할 수 있음

2. 선행연구

□ 산업 다각화의 경로 의존성

- 산업 구조의 변화가 경로 의존적인 형태를 띠는 것은 지역경제 뿐만이 아니라 국가 수준의 분석에서도 관찰되고 있음 (Bahar et al., 2014)
- 제품 지도 (Hidalgo et al., 2007) 분석을 통해 현재 국가가 비교 우위를 갖고 있는 산업을 표현한다면, 신산업 발현의 경로 의존성을 고려할 때 앞으로 국가가 어떠한 산업으로 발전해 나갈지 예측하는 것이 가능함
- 스마트 특성화 연구는 각 국가의 현재 산업 구조를 고려하여, 국가 별로 진출 가능성이 있는 신산업 분야들을 해당 국가의 진출 가능성과 산업 가치에 따라 맞춤형 다각화 전략을 수립하는 방식임 (Asheim et al., 2016)

□ 역량 관점에서의 산업 발전

- 고도화된 전문 지식을 필요로 하는 복잡한 산업의 경우도 마찬가지로 지식의 전수가 어렵기에, 국가 또한 기존 산업 구조를 벗어나 신산업을 산업구조 포트폴리오에 추가하기 어려운 lock-in 현상을 마주하게 됨 (Martin, 2010)
- 글로벌 가치사슬의 확장으로 최종재 생산이 아니라 어떤 부가가치를 더하는지가 중요해지고 있으며, GVC상의 업그레이드는 기술역량과 밀접히 연관되어 있음 (Gereffi et al., 2005; Gereffi, 2014; Backer and Miroudot, 2013)
- 기술역량의 발전을 위해, 국가는 정책을 통해 국가 내의 기술혁신 활동들을 보호하고 지원하며 (Pack and Westphal, 1986). 이는 기술 역량이 국가의 경쟁력, 그리고 경제 성장에 주도적인 역할을 하기 때문임 (Kim and Nelson, 2000)

□ 동아시아 산업 구조의 역동적 변화

- 경로 의존성이 산업 구조 변화뿐만이 아니라, 산업 구조 변화의 결과물 경제 성장에도 영향을 미침 (Felipe et al., 2012).
- 동아시아 국가들은 유사한 산업에서 서로 경쟁하며, 더 이상 주변국이 모방 대상이 아니기에 향후 신산업 정책은 경로를 따라가는 것이 아닌 (path-following) 경로를 창조하게 (path-creating) 될 것임 (Lee and Malerba, 2017)

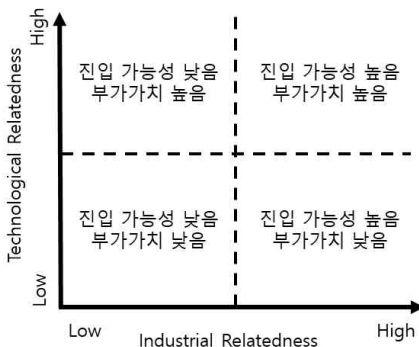
3. 분석방법

□ 국제 수출 데이터를 통해 국가가 비교우위를 갖고 있는 산업을, 국제 특허 데이터를 통해 국가가 기술우위를 갖고 있는 산업을 파악함

- 1980년부터 2016년까지 동아시아 3개국의 SITC 4-digit 산업별 수출 데이터와 IPC 4-digit 특허 데이터(USPTO 출원 수)를 사용함

□ 스마트 특성화 프레임워크(Balland et al., 2018)를 변형해 현 산업구조와 동시에 기술구조와의 근접성을 동시에 표현함

- 이를 통해 한 국가가 갖고 있는 신산업으로의 진입 가능성과 동시에, 기술적 우위를 바탕으로 하여 창출이 예상되는 부가가치를 판단할 수 있음

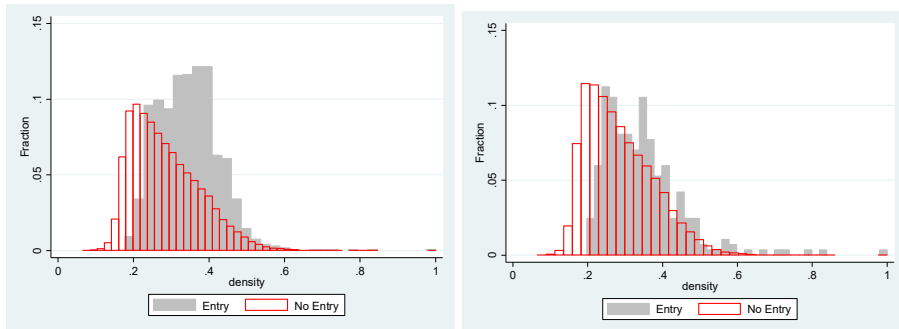


4. 분석결과

□ 동아시아의 산업 다각화의 경로의존성을 확인함

- 분석 결과, 신산업 발현이 이루어진 산업들은 그렇지 않은 산업들에 비해 현재 산업 구조와의 거리(밀도)가 상대적으로 높음
- 이는 선행 연구에서도 지적했듯이, 한 국가가 어떤 신산업 분야와 유사한 산업에서 이미 비교우위를 보인다는 것은 해당 신산업 진출 시 필요한 역량을 이미 확보하고 있을 가능성이 높다는 것임

[그림 1] 신산업 발현 여부에 따른 산업의 밀도 분포



□ 지식기반 스마트 특성화 프레임워크를 통해 바라본 과거 동아시아 국가들의 신산업 가능성은 국가 별로 상이하며 시간에 따라 변화하였음

- 1985년부터 한국은 기존 산업구조와 밀접히 연관되어 있으면서 동시에 기술우위를 갖춘 분야의 신산업 선택지가 특히 전자산업에서 늘어나는 모습을 보였음
 - 한국의 산업 발전과정은 복잡한 산업으로의 변화와 함께 산업과 기술구조의 일관성이 증가하는 공진화 (co-evolution) 과정을 경험했음을 알 수 있음
- 중국은 과거 신산업 선택지에서 경로 의존성을 따른 (path-dependent) 신산업 진입인지, 혹은 경로를 이탈하지만 (path-defying) 높은 부가가치를 목표하는

산업인지 두 가지 선택지를 마주하였음

- 하지만 점차 기술적 우위를 보이는 신산업 분야와, 다양한 종류의 신산업 분야가 등장하는 것을 확인하였음
- 일본은 복잡한 산업, 특히 전자와 기계 등의 분야의 신산업 진출과 부가가치 창출에서 유리한 고지를 점해 왔음
- 한편으로는 스마트 특성화 전략의 모양과 진출가능성 있는 분야가 크게 변하지 않았다는 점은, 일본의 산업 및 기술 구조가 큰 변화가 없었다는 것을 의미함

□ 현재 동아시아 국가들의 신산업 가능성과 기술 우위 예상

- 한국의 산업 구조와 가까이 위치하고, 높은 기술 우위가 예상되는 신산업 분야는 인쇄 기계 부품(SITC 7269), 왕복 펌프(SITC 7421), X레이 기계(SITC 7742)의 기계 관련 산업과 할로젠화 탄화수소(SITC 5113), 에테르 및 아세탈(SITC 5161) 등 화학 관련 산업들이 대표적임
- 대부분의 분야에서 이미 일본과 중국이 높은 세계 시장 점유율을 보이고 있는 산업들이기에 향후 신산업 진출 과정에서 경쟁이 예상됨
- 중국의 산업 구조와 가까이 위치하고, 높은 기술 우위가 예상되는 신산업 분야는 전자 회로 부품(SITC 7768), 금속 가공 기계 공구(SITC 7367)로, 두 산업 모두 한국과 일본의 세계 시장 점유율이 높은 산업 분야이며, 한국의 사례에서도 제시된 왕복 펌프(SITC 7421)으로의 산업 진출도 가능성이 높음
- 일본의 산업 구조와 가까이 위치하고, 높은 기술 우위가 예상되는 신산업 분야는 컴퓨터 주변 장치(SITC 7525), CPU(SITC 7523), 퍼스널 컴퓨터(SITC 7522) 등 컴퓨터 관련 산업을 포함해 응축 제품(SITC 5929), 코팅 섬유 직물(SITC 6573), 제어 측정 장비(SITC 8745) 등이며, 이는 한국과 중국의 기존 수출 항목 들임

5. 결론

□ 과거의 산업 구조는 현재의 신산업 발현 가능성과 밀접한 관계가 있음

- 신산업 육성은 기존의 산업 및 기술 구조와 상이한 새로운 산업 분야로의 확장이 아닌, 기존 역량의 조합이기에 현 시점의 비교우위 파악이 산업 다각화 전략을 위한 선결과제임
- 또한 기존의 연구는 과거 산업구조만을 바라보는 한계점이 있기에, 더욱 많은 후속 연구가 기술 역량의 관점을 더하여 생산 과정에서 얼마나 부가가치를 더할 수 있는지에 초점을 맞추어야 함

□ 동아시아 3개 국가로 비추어본 지식기반 신산업의 선택지는 국가마다 상이할 뿐만 아니라 시차에 따라 변화하기도 함

- 한국과 중국의 경우 시간이 지나면서 진출 가능성이 높고 부가가치 창출 가능성이 높은 신산업 선택지들이 늘어났으며, 특히 상대적으로 복잡한 전자, 기계 등의 산업에서 이러한 모습을 볼 수 있었음

□ 동아시아 국가들에서 향후 발현이 예상되는 신산업 분야는 각각 다르지만, 다른 국가들이 기존에 우위를 점하고 있는 분야들로의 진출이 많을 것으로 예상되며 특히 기계, 화학 등의 산업에서 치열한 경쟁이 예상됨

- 다수의 신산업 분야에서 타 동아시아 국가들과 경쟁이 예상되고 있기에, 동아시아 국가들의 신산업 창출 전략은 단순히 산업 진출이 아닌 기술우위에 기반을 둔 가치창출을 우선해야 함
- 특히 기계, 화학 등 산업에서의 경쟁을 대비하여 한국이 최근 발표한 ‘소부장 2.0 전략’ 등 기술 역량 제고를 위한 노력을 지속하여 관련된 소재, 부품, 장비 산업 등에서 경쟁력 강화가 요구됨

| 제1장 | 서론

최근의 전 세계적 경제 흐름은 글로벌 가치사슬의 확대와 4차 산업혁명의 도래 등 여러 요인에 의해 빠르게 변화하고 있다. 이 과정에서 국가 내 경제 성장의 정책과 국가 간 기술 간극 (Fagerberg, 1987; Krugman, 1985) 이 보다 잘 드러나고 있으며, 이로 인해 산업 다각화와 경쟁력 강화를 위한 산업전략 및 기술정책의 패러다임 전환이 이루어지고 있다 (Jeon and Suh, 2017; Diercks et al., 2019). 이 과정에서 진정한 의미의 산업 경쟁력은 단순 조립과 판매가 아닌, 생산의 기반이 되는 지식을 갖추고 있는 지 여부라고 볼 수 있다. 또한, 지식의 축적은 오랜 기간 이루어지는 장기적 노력의 결과물로 (이정동 외, 2015) 지식 기반 사회에서 신산업의 등장과 맞물려 있다. 새로운 패러다임 하에서 다양한 조직, 기술, 산업 간의 재조합으로 이루어지는 신산업 발현 과정을 탐색하기 위해서는, 재조합의 대상인 조직, 기술, 산업들이 어떠한 역량을 가지고, 어떻게 연결되어 있는지에 대한 이해가 우선되어야 한다.

아울러, 전 세계적인 저성장 기조로 각 국가의 정책 역량의 중요성이 강조되고 있다. 선진국과 중진국 함정에 빠진 국가들의 경제 성장을 저하는 과거 여러 연구에서 지적된 바 있다 (OECD, 2017). 하지만 최근 경제 성장의 둔화 양상은 상대적으로 높은 성장률을 보였던 라틴 아메리카와 아프리카 국가들, 그리고 중국에서도 공통적으로 발견되고 있다 (Zhao et al., 2020). 이에 더해 최근 코로나-19 로 대표되는 외부 요인으로 인해 경기 침체에 어려움을 겪는 산업이 많아지는 추세이다. 이러한 흐름을 고려할 때, 새로운 먹거리를 선점하고 일자리를 창출하기 위한 정책적 노력이 각 국가에서 공통적으로 더욱 늘어날 것으로 보인다.

최근의 산업 정책은 수직적으로 정부가 목표 산업을 선정하여 중점적으로 지원하던 과거의 산업 정책이 아닌, 혁신 정책의 일환으로 신산업을 발굴하고 산업 경쟁력을 높이는 방식을 취하고 있다. 이러한 정책은 혁신의 주체들 간의 연계와 협력을 강조하여 시너지를 이끌어내고, 분야 간의 융·복합을 통해 유관 산업 간의 교류를 활성화하여 자생적 신산업 및 신기술을 이끌어내는 혁신 및 경제생태계를 구축하는 것을 목표로 한다. 예로 들자면, 산업과 연관되어있는 기초과학 분야를 육성하기도 하고, 관련 산업

간 또는 산학연의 연계를 장려하고, 연구 인프라를 정비해주는 등의 방식이다. 장기적인 산업 발전과 경제 성장을 위한 지식 축적과 혁신의 중요성은 점점 커지고 있으며, 이를 위한 정책은 기존에 효율적인 자원 분배나 자본 축적을 위한 전통적인 정책과 현저히 다르다 (Stiglitz and Greenwald, 2014). 앞서 언급한 대로 급변하는 경제 환경 하에서 정책 도입성의 필요성은 늘어나고 있는데, 어떠한 정책을 어떻게 설계하고 도입해야 하는 지에 대한 명확한 해답이 존재하지 않는 것이다.

이에 EU에서는 이미 스마트 특성화 (Smart Specialization) 전략을 통해 지역별, 국가별 역량에 기반을 둔 미래 산업 및 기술 육성방안을 제시하고 있다 (Foray et al., 2011), 스마트 특성화 전략은 각 지역의 현재 산업 구조 및 기술 구조를 분석하고, 이와 연관되어있는 가능성 있는 분야로의 진출을 모색하는 전략적 정책이다. 스마트 특성화 전략은 지역의 특성을 고려한 맞춤형 혁신정책으로, 기존 역량을 활용할 수 있다는 점에서 효율성과 기존 산업과 기술과의 시너지를 기대할 수 있다는 점에서 효과성을 동시에 목표하는 장점을 갖고 있다 (Balland et al., 2019). 이미 유럽의 연구자들 사이에서 스마트 특성화 전략의 도입 과정에 대해 다수의 연구가 진행되어 왔으며 (Foray, 2013), OECD를 포함한 국제기구들 또한 스마트 특성화 전략을 활용하여 지역 또는 국가가 현재 갖고 있는 역량에 기반을 둔 다각화 전략을 수립하고 있다 (OECD, 2013). 스마트 특성화 전략이 비록 최근에 제시된 전략이기는 하지만, 대다수의 스마트 특성화 연구가 유럽 지역의 신기술 연구에 편중되어 있으며, 국가 수준의 신산업 전략에 적용하는 노력은 아직 부족하다. 또한 현재의 프레임워크에서는 지식 기반 경제에서 가장 중요한 산업과 기술의 두 요소를 동시에 바라볼 수 없기에, 이를 보완하는 노력이 필요하다.

동아시아 3개국은 지난 수십 년 간 유사한 산업 발전 형태를 시차를 갖고 보이고 있었으나, 20세기 후반 한국의 빠른 경제성장과 21세기 중국의 약진으로 현재는 지식 기반의 하이테크 산업에서 함께 경쟁하고 있다. 특히 그 중 한국은 산업 고도화 과정에서 일본을 추격하면서도 중국에 추격당하는 입장이었고, 빠른 산업발전을 달성하였지만 첨단 산업의 성공 사례 중에서 원천 기술이 없이 빠른 양산에만 성공하여, 실제 부가가치 기여도는 제한적인 경우가 종종 있었다 (이정동 외, 2015). 그렇기 때문에 향후

지식기반 신산업 분야에서는 산업 경쟁력 강화와 부가가치 창출을 위해 현재 한국이 우위를 보이는 분야와, 주변 경쟁 국가들의 주력 분야를 동시에 분석할 필요가 있다. 한국, 일본, 중국은 지리적으로 가까울 뿐만 아니라 정치경제적으로 긴밀하면서도 경쟁적 관계를 갖고 있기에, 스마트 특성과 프레임워크를 통해 각 국가의 현재 산업 및 지식 구조와 앞으로의 신산업 발전 가능성을 분석하여 한국의 혁신정책을 전략적으로 수립해야 한다.

이에 본 연구는 기존의 스마트 특성화 전략을 확장하여 기술 역량 관점을 도입해 가치사슬 내에서 부가가치를 더할 수 있는 산업을 도출하고, 동아시아 산업 발전 과정의 경로의존성을 확인하여 기존 스마트 특성화 연구에 다양한 지역의 실증 근거를 제공하고자 한다. 구체적으로는, 기존의 스마트 특성화 프레임워크를 변형하여 현재의 산업 구조와 기술 구조를 동시에 프레임워크에 포함하고, 이를 통해 동아시아 3개국의 신산업 진출 가능성과 해당 산업에서의 기술적 우위를 도출하고자 한다. 이를 통해 산업과 기술 측면을 동시에 반영하여 스마트 특성화 연구를 다면적으로 확장하는 학문적 기여를 하며, 아울러 동아시아 국가들에서 공통적으로 진입 가능성을 갖고 있는 신산업 분야를 파악하여, 앞으로 경쟁이 심화될 분야를 예측하고 각 국가가 해당 분야에 갖고 있는 기술적 비교우위를 파악해 정책적 시사점을 제공하고자 한다. 이러한 분석은 유관 산업이 다양하여 향후 경제적 이익이 기대되는 산업 분야뿐만 아니라, 해당 분야와 인접한 분야에서의 기술경쟁력을 파악하여 가치사슬 상 우위를 예측할 수 있다는 장점이 있다. 이 연구를 통해 동아시아 3개국이 우위를 점할 수 있을 것으로 보이는 분야를 밝혀내어 향후 산업전략 및 혁신정책의 시사점을 제공하고자 한다.

본 연구의 구성은 다음과 같다. 제 2장은 산업 다각화 과정에서 경로 의존성이 차지하는 역할, 역량 관점에서 바라본 산업 발전 과정, 그리고 동아시아 산업 구조의 변화에 대한 선행연구를 정리한다. 제 3장은 본 연구에서 사용된 데이터를 소개하고, 스마트 특성과 프레임워크와 분석에서 사용한 지수들을 설명한다. 제 4장은 분석 결과를 설명한다. 마지막으로, 제 5장은 본 연구의 결론과 정책적 시사점을 제시한다.

| 제2장 | 선행연구

제1절 산업 다각화의 경로 의존성

1. 국가 산업 구조의 경로 의존성

국가와 지역의 산업 구조와 변화 양상은 지역경제학, 그리고 이와 밀접히 연관된 경제지리학 분야에서 지속적으로 큰 관심을 갖고 연구해 온 주제이다. 특히, 지역 경제에 어려움을 겪고 있는 지역의 경우 신산업 진출과 산업 구조의 변화를 통한 경제 활성화 방안에 큰 관심을 갖고 있다. 이는 국가 관점에서도 동일하게 적용되는 데, 국제 시장에서 후발국과의 경쟁 심화와 정제된 산업 구조로 인한 경제 성장의 둔화 등을 타개하기 위해 새로운 먹거리를 찾아나가는 국가의 노력은 국가의 소득 수준과 관계없이 공통적으로 이어져 오고 있다.

이러한 맥락에서, 산업 구조가 어떻게 변화하는지를 연구하여 산업 다각화에 대한 정책적 시사점을 제공하는 연구들이 늘어나고 있다. 이러한 연구들은 이론적 접근과 사례연구 등을 통해 산업 다각화과정에서 경로의존성의 큰 역할을 공통적으로 지적하고 있다 (Boschma and Wenting, 2007; Boschma et al., 2013; Kogler et al., 2013; Neffke et al., 2011). 산업의 진화 과정을 연구하는 일련의 진화경제지리학 연구들은 새로운 산업의 발현은 해당 지역에 있어 완전히 새로운 분야 (new-to-the-region)가 아닌, 기존에 갖고 있던 지식, 자본, 기술 등을 활용하여 진화할 수 있는 연관 산업에서 이루어진다고 주장한다. 산업 구조의 변화가 경로 의존적인 형태를 띠는 것은 지역경제 뿐만이 아니라 국가 수준의 분석에서도 관찰되고 있다 (Hidalgo et al., 2007; Bahar et al., 2014). 물론 연관성이 낮은 산업에서의 신산업 발현, 즉 비연관 다각화 또한 관찰되고는 있지만 연관 다각화에 비해서는 그 빈도가 상대적으로 낮다 (Pinheiro et al., 2018). 새로운 것의 등장이란 기존 역량 및 자원의 재조합을 통해 이루어지는 결과물이 혁신이란 점을 고려할 때, (Martin, 2010) 한 국가의 산업 구조의 변화 예측 또한 현재와 과거의 산업 구조를 면밀히 바라

보아야 할 것이다.

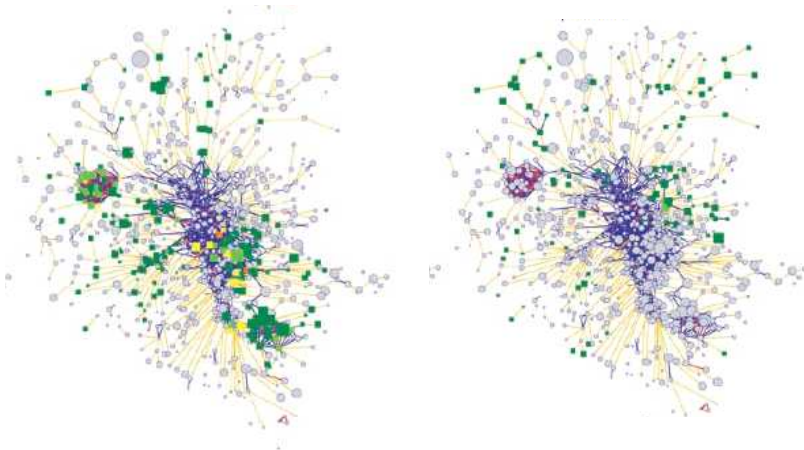
2. 경로 의존성 기반 다각화 이론: 제품 지도

최근 들어서 국가의 다각화, 그리고 산업 구조 변화의 양상을 경로 의존성 관점에서 바라보는 노력이 계속되고 있다. 그 중 많은 수의 후속 연구의 밑바탕이 되고 있는 연구 프레임워크는 제품 지도(Product Space)이다. Hidalgo et al. (2007)의 연구에서 처음 제시된 이 개념은 제품 간의 거리를 바탕으로 네트워크 지도를 그려내고, 그 위에서 한 국가의 현재 산업 구조를 표현해내었다. 자연스럽게 다른 여러 제품과 높은 연관성을 갖고 있는 제품은 네트워크 지도의 중심부에 자리하게 되고, 반대로 연관 산업이 적은 산업의 경우 네트워크 지도의 주변부에 위치하게 된다. 대부분의 경우 고도화된 지식이 필요한 복잡한 제품의 경우 중심부에, 그리고 단순한 1차 산업 제품의 경우 주변부에 자리하게 된다 (Felipe et al., 2012). 국가마다의 차이는 존재하지만, 제품 지도 도식화를 통해 선진국의 경우 중심부, 그리고 저개발국가의 경우 주변부 산업에 특화되어 있음을 확인할 수 있다 (Hidalgo et al., 2007).

이와 같은 네트워크 지도의 분석을 통해 현재 국가가 비교 우위를 갖고 있는 산업을 표현한다면, 신산업 발현의 경로 의존성을 고려할 때 앞으로 이 국가가 어떠한 산업으로 발전해 나갈지 예측하는 것이 가능하다. [그림 2-1]은 제품 지도 활용의 하나의 예시로, 한국(왼쪽)과 칠레(오른쪽)가 현재 비교우위를 갖고 있는 산업을 짙은 녹색으로 표현해 두었다. 두 국가의 제품 지도를 비교해 본다면, 한국이 중심부의 자동차, 반도체 등 복잡한 제품들에 비교우위를 갖고 있고, 그렇기에 앞으로의 신산업 또한 그와 관련이 있는 산업들이 될 것이라고 예상할 수 있다. 객관적인 수치로 국가의 산업 경쟁력을 한눈에 표현한다는 점에서, 제품지도의 직관적인 산업 구조 표현 방법은 많은 수의 확장 연구로 이어지기도 하였다. 제품 지도 프레임워크는 바탕으로 각 국가의 (Hausmann et al., 2011) 신산업 발현 양상과 기존 산업 구조와의 연관성 (Boschma and Capone, 2015; Felipe et al., 2012, Boschma et al., 2017; Bahar et al., 2014, Minondo, 2011; Neffke et al., 2011; Xiao et al, 2018), 그리고 신기술

발현과 기술 구조와의 관계 (Colombelli et al., 2014; Kogler et al., 2013; Boschma et al., 2015)에 대한 많은 수의 실증 연구에서 차용되었으며, 다각화의 경로 의존성에 대한 근거를 제공했다.

[그림 2-1] 제품지도를 통해 표현한 국가의 산업구조 및 신산업 발현 가능성



자료: Hidalgo et al. (2007)

제품 지도를 활용한 연구는 국가의 현재 산업 구조를 한 눈에 보일 수 있다는 장점을 갖고 있지만, 동시에 몇몇 문제점 또한 갖고 있다. 우선 제품 지도는 한 국가의 특정 시점의 스냅샷을 찍어내지만, 동적 변화의 원인과 결과의 인과 관계를 표현해내지 못한다. 또한, 상대적 최종 수출량을 산업에서의 비교우위와 동일시하여, 단순 조립에 특화되어 있는 저소득국가의 산업 구조가 고소득국가의 구조와 유사하게 해석되어 실제 부가가치 기여도와 차이가 날 수 있다. 같은 맥락에서 다각화의 기반이 되는 기술 역량 또한 수출 데이터로는 반영되지 않아, 산업의 신규 진입 예측이 어긋날 가능성이 있다. 이를 해결하기 위해 부가가치와 다각화에 큰 영향을 미치는 국가의 기술 역량을 분석에 포함하여 기존 연구를 보완하며, 아울러 산업과 기술 구조의 공진화에 대한 근거를 제공할 수 있다 (Eum and Lee, 2019).

3. 경로 의존성 기반 다각화 이론: 스마트 특성화

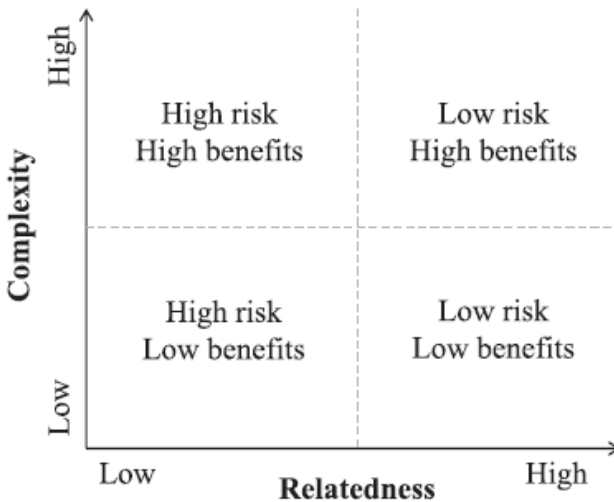
제품 지도가 산업 다각화 과정의 경로 의존성을 이론적 프레임워크로 설명하고 있는 한편, 유럽 연구자들이 주도하고 있는 스마트 특성화(Smart Specialization) 연구는 경로 의존성 이론을 활용하여 보다 실질적인 신산업 발현 가능성을 제시하고 있다. EU 또한 급속한 기술 발전으로 인한 산업 구조 변화의 압박, 그리고 심화되고 있는 국제 경쟁을 마주하고 있으며, 이를 타개하기 위해 Europe 2020이라는 EU의 야심찬 경제 성장 계획을 수립하였다(Balland et al., 2018). 이 과정에서 어떠한 방향으로 국가의 산업 구조가 발전해나가야 하는지가 최우선 과제로 떠올랐고, 많은 수의 지역 성장 연구가 기존 역량에 기반을 둔 성장 가능성들을 분석하는 스마트 특성화 전략을 발전 시켜나갔다.

스마트 특성화 전략은 EU의 각 국가들이 서로 다른 산업에 특화되어있고, 각기 다른 제도와 역량을 갖고 있다는 점에 착안하였다(Kroll, 2015). 지난 수십 년간 EU에서는 수평적 정책, 즉 특정 산업을 위한 정책이 아닌 공공 인프라 지원 등 일반적인 기술혁신 정책을 펼쳐왔다(Foray, 2016). 하지만 이러한 수평적 정책은 경제 전환 시기에 있거나 발전도가 낮은 지역에서 경제적 효과를 내지 못했다(Percoco, 2013). 이러한 수평적 정책의 경제적 효과가 제한적이었던 이유는 기술혁신이 경제적 결과물로 이어지는 연결고리가 미비했거나(Berger, 2013), 공공에 비해 민간 혁신역량 발전에 제한적인 영향을 미쳤기 때문이다. 이러한 문제점들을 보완하기 위해 [그림 2-2]와 같이 각 국가의 현재 역량을 고려한 스마트 특성화 전략이 제안되었다.

스마트 특성화는 산업 발전을 위해 국가가 더욱 특정 산업에 특화하거나, 혹은 더욱 다양한 산업으로 다각화해야 한다고 제시하는 일률적인 top-down 형식의 전략이 아니다. 그 반대로, 각 국가의 현재 산업 구조를 고려하여, 국가 별로 진출 가능성이 있는 신산업 분야들을 해당 국가의 진출 가능성과 산업 가치에 따라 맞춤형 다각화 전략을 수립하는 방식이다(Asheim et al., 2016). 다르게 표현하자면, 스마트 특성화 전략은 신산업 진출 가능성, 즉 효율성과 신산업의 가치, 즉 효과성을 동시에 목표하는 장점을 갖고 있다(Balland et al., 2018). 전통적인 산업정책이 정책적 중립성을 무시하고 몇몇 특수한 산업 또는 이해관계자에게 인센티브를 제공하는 정부의 의사결정

(Harrison and Rodriguez-Clarke, 2010) 이라고 비판하는 시각이 존재한다. 그렇기에 최근에는 산업을 특정 하는 수직적 접근이 아닌, 경제 전반적으로 영향을 미칠 수 있는 수평적 접근이 정책 유형의 많은 부분을 차지하고 있다. 이러한 정책 설계의 흐름 속에서, 스마트 특성화 전략은 산업정책 및 혁신정책의 새로운 대안이 될 것이다.

[그림 2-2] 기술 다각화를 위한 스마트 특성화 프레임워크



자료: Balland et al. (2018)

스마트 특성화 전략을 활용하는 것은 비단 EU 뿐만이 아니다. 유엔유럽경제위원회(UNECE)와 경제협력개발기구(OECD) 또한 스마트 특성화 전략을 활용하여 지역 및 국가가 현재 갖고 있는 역량을 분석해서 혁신기술과 신산업 육성 전략 수립에 활용하고 있다(OECD, 2013)²⁾. 특히 OECD(2013) 보고서는 스마트 특성화 전략이 혁신 주도 성장이며, 전통적인 산업정책에 비해 bottom-up 접근방식을 취하고 기업가적

2) OECD(2013) 보고서에서는 네덜란드, 스페인, 독일, 핀란드 등 유럽 국가의 사례 연구가 중심으로 소개되지만, 이와 더불어 한국의 정책 사례도 소개하고 있다. 이 사례는 정부가 광주의 광전자 클러스터 조성을 위해 지역에 대학교, 연구소, 공공기관 등을 유치한 정책을 소개한다. 이렇게 정부가 앞장서서 구축한 지역 내 네트워크는 지식의 교류와 산업의 발전을 위해 중요한 역할을 할 것으로 기대하며, 이와 동시에 스마트 특성화 전략의 더욱 폭넓은 활용을 통해 연구개발이 필요한 분야를 파악해야 할 것이라는 향후 과제를 제시하고 있다.

발견 (entrepreneurial discovery)을 통해 민간과 시장의 노력이 잠재력을 실현할 수 있는 환경을 조성한다는 점을 강조한다. 구체적인 방안으로는 정부가 특정 산업에 직접적인 물적 지원을 하는 대신, 지역 내/지역 간 관련 산업의 네트워크를 조성하고, 필요한 인프라와 성과 지표 등의 설계를 제공하는 등 혁신활동 촉진의 형태로 정책 지원이 이루어질 것을 제시한다. 스마트 특성화 전략의 도입 사례는 점점 늘어나고 있어서, 최근에는 스마트 특성화의 적용 범위를 기존의 제조업 중심에서 서비스 산업으로 확장하는 연구 (Benner, 2019) 또한 이어지고 있다.

국내 연구의 경우, 스마트 특성화의 목표인 지역 발전 및 지역 혁신 체계의 수립에 관한 연구를 관련 연구로 들 수 있다. 실증 데이터를 기반으로 한 국내 연구는 그 숫자가 많지는 않지만, 공통적으로 EU에서 최근 스마트 특성화라고 명명한 전략적 정책과 유사하게 지역 맞춤형 산업 및 혁신 정책의 전략적인 수립을 제안하고 있다. 김인중 외 (2001)는 지역 혁신활동의 제고를 위해 지역별 전략산업을 선정하고 전후방 관련 산업을 파악하여, 지역 내의 산업 발전과 이와 밀접히 연관된 지역 혁신 체계를 제시하였다. 이에 더해 박재곤 외 (2014)와 김선배 외 (2016)는 국내 지역산업 정책을 위한 이론적 분석과 해외사례를 제시하였으며, 각 지역이 주도하여 지역 내 자원을 최대한 활용하는 맞춤형 전략을 제안하였다. 동아시아의 국가를 대상으로 한 연구는 이정협 외 (2005)가 한국을 포함한 동아시아 국가들의 글로벌 가치사슬과 생산 네트워크를 통해 지역 맞춤형 혁신체계를 바라본 연구를 진행하였다.

하지만 기존에 활발히 진행되었던 스마트 특성화 연구는 대부분의 연구 대상이 유럽 지역에 국한되어 있으며, 특히 최근 신산업 육성을 전략적으로 바라보는 동아시아 지역에 확장 적용될 여지가 충분하다. 유럽의 지역 및 국가들이 겪고 있는 경제 성장 둔화와 새로운 먹거리의 중요성은 다른 지역에도 동일하게 적용되기에, 스마트 특성화 연구를 아시아를 포함한 타 지역으로 확장할 필요가 있다. 또한, 스마트 특성화 연구는 신산업 발현 가능성을 판단할 시 기존 산업구조만을 고려하기에, 점차 늘어나고 있는 지식기반 신산업 발현의 양상은 분석할 수 없는 한계점이 존재한다. 산업 내에서 얼마나 효율적으로 상품을 제조하는 지를 나타내는 생산 역량과 기술적 발전을 나타내는 기술 역량, 또는 Know-why와 Know-how(Lall, 2000)는 밀접히 연결되어있

지만, 동시에 구분되어야 한다(Bell and Pavitt, 1992). 이는 앞서 언급한 바와 같이 여러 제품 지도 연구 또한 갖고 있는 한계점이며, 국가의 기술 역량을 포함한 분석을 통해 지식기반 다각화의 가능성을 제시할 수 있도록 보완이 필요하다.

제2절 기술역량 관점에서의 산업 발전

1. 지식 관점에서 바라보는 산업 발전의 경로의존성

산업 구조의 변화의 경로의존성을 주장하는 기존 연구들은 산업 구조의 이면에 존재하는 지식 흐름의 경로의존성에 주목한다. 산업 발전 과정에서 중요한 역할을 하는 역량 중 하나는 바로 지식과 같은 기술 역량이다 (Lall, 2000). 기술 역량의 습득은 국가가 산업에서 보이는 경쟁력으로 이어지며 (Kim and Nelson, 2000), 산업 구조가 지속적으로 발전하기 위해서는 기술 역량의 발전이 필수적이지만, 경제성장의 정체를 겪고 있는 많은 국가들의 예를 볼 때 기술 역량의 비약적인 발전은 쉽지 않음을 알 수 있다 (Yeon et al., 2020). 특히 고도화된 전문 지식을 필요로 하는 복잡한 산업의 경우 지식의 전수가 어렵기에, 국가 또한 기존 산업 구조를 벗어나 신산업을 산업구조 포트폴리오에 추가하기 어려운 lock-in 현상을 마주하게 된다(Martin, 2010).

지식의 관점에서 경로의존성을 바라볼 때 중요한 다른 하나의 키워드는 지리적 공간이다. 지식의 생산은 기존의 지식의 조합으로 재생산되는 과정이라는 것이기에 지리적 제약이 존재한다(Weitzman, 1998). 특정 장소에 존재하는 지식과 루틴을 활용하여 다른 지식을 생산해나가는 과정으로 인해 각각의 지리적 공간은 다른 탐색과정을 거치게 되어, 결과적으로는 다른 기술발전의 경로를 만들게 된다(Dosi, 1982). 지식의 암묵적 형태를 고려한다면 지식의 파급효과와 같은 지식의 흐름에서 지리적 요소는 더욱 큰 영향력을 갖게 된다(Bathelt et al., 2004). 물론 최근 ICT를 비롯한 기술발전으로 인해 지리적 요소의 중요성이 줄어들고 있다고 하지만(Cairncross, 1997) 지리적 거리는 지식의 파급효과에 가장 큰 영향을 주는 요소이다(Caragliu and Nijkamp,

2016). 기존 연구에서 주장하듯이 지리적 공간이라는 요소는 지식 흐름의 제약을 가져 오기에, 각 국가의 산업 변화 양상을 분석하기 위해서는 국가 별로 현재의 역량을 반영한 맞춤형 분석이 필요할 것이다.

2. 글로벌 가치사슬과 기술역량

글로벌 가치사슬이란 생산 과정의 국제적 분업화라고 말할 수 있으며, 가공 조립의 전통적인 생산 과정 뿐만 아니라 연구개발과 마케팅 등 다양한 과정이 국제적으로 어떻게 분산되어있는지를 연구하는 주제이다. 세계화에 따른 글로벌 가치사슬의 확장은 글로벌 시장에서 국가의 경쟁력 확보가 우선시되어야 한다는 점을 의미한다. 동일 산업 내 국가 간의 경쟁은 더욱 심화되며, 이러한 경쟁을 이겨내기 위해서는 경쟁자들보다 더욱 신속한 혁신이 필요하며, 이러한 혁신 선도 과정을 글로벌 가치사슬의 업그레이드라고 정의한다 (Kaplinsky and Morris, 2001).

최근에는 글로벌 가치사슬의 확장으로 단순히 최종재를 생산하는 것이 아니라 어떤 부가가치를 더하는지가 중요해지고 있으며, GVC상의 업그레이드는 기술역량과 밀접히 연관되어 있다는 연구가 이어지고 있다 (Gereffi et al., 2005; Gereffi, 2014; De Backer and Miroudot, 2014). 구체적으로 보자면, 프로세서 업그레이드, 제품 업그레이드, 기능 업그레이드, 사슬 업그레이드 등 네 가지 종류의 업그레이드가 있으며 (Kaplinsky and Morris, 2011), 이들은 공통적으로 보다 높은 효율성을 가져오거나 새로운 기능을 흡수하는 등 기술혁신과 밀접히 맞닿아 있다. 특히 기술 역량의 중요성은 기술 변화의 흐름이 빠르고 고도의 기술력을 요구하는 산업 분야에서 두드러지게 나타난다. 한 국가 내에서, 또는 하나의 기업 안에서 산업 활동에 요구되는 기술력을 모두 뒷받침할 수 없기에, 가치사슬 내에서 효용이 높거나 역량이 확보된 부분에 특화하는 등 가치사슬의 분절화가 이어지고 있다 (김종기 외, 2014). 글로벌 가치사슬 하에서 더욱 높은 부가가치를 창출하는 것은 국가의 기술역량 발전의 결과라고 볼 수 있지만, 국가의 기술역량 발전은 앞서 언급한 듯이 경로의존적이며 새로운 분야의 역량을 습득하기까지 오랜 시간이 걸리기 마련이다. 그렇기에, 글로벌 가치사슬의 업그레이드를 위해서는 기술역량 관점의 연구인력 육성, 혁신활동 지원 등 혁신정책이 요구된다.

3. 기술역량 발전과 정책의 역할

지식의 축적 과정으로 대표되는 기술역량의 발전을 위해, 국가는 정책을 통해 국가 내의 기술혁신 활동들을 보호하고 지원한다 (Pack and Westphal, 1986). 기술 역량의 발전은 국가의 경쟁력, 그리고 경제 성장에 주도적인 역할을 하기 때문이다 (Kim and Nelson, 2000). 이 과정에서 정부는 주도적으로 연구소를 설립하는 등 직접 지식 활동의 활성화를 도모하기도 하고, 민간의 연구 활동을 장려하기도 하며, 기술혁신이 상업화되기까지 이르는 과정을 지원하기도 한다. 경제 수준이 높아지며 기술역량 발전에 있어서 점점 민간의 역할이 커지기는 하지만, 새로운 기술혁신 기회의 비전을 제시하고, 혁신 활동을 주도하는 행위자들 간의 네트워크를 조성하며, 기술이 경제적 가치를 불러오도록 발전시켜 나갈 때 정책이 차지하는 역할은 중요하다 (Mazzucato, 2013). 특히 국가의 장기적인 성장을 위해서는, 단기적인 경제 추격에만 집중하는 것이 아니라 자주적인 혁신 창출을 위한 전략적인 혁신정책 수립이 필수적이다 (Yeon et al., 2020).

기술역량 발전의 경로의존성은 때로는 예상되는 산업발전의 경로를 이탈하고자 하는 국가에게 걸림돌로 작용하기도 한다. 산업의 다각화를 지체하기도 하는 경로의존성을 넘어서기 위해서 정부의 전략적 정책이 도입되는 경우는 드물지 않다. 국가는 더욱 가능성이 보이는 산업으로, 혹은 기회의 창 (Lee and Malerba, 2017) 으로 뛰어드는 방식으로 성장을 도모하기도 하고 현재 갖고 있는 역량과 거리가 있어 보이는 새로운 산업으로 진출하려는 정책적 노력을 기울이기도 한다 (Lin and Chang, 2009). 신산업 또는 신기술로의 진출은 위험성이 상대적으로 높기에, 국가의 선제적 정책이 다각화에 있어 민간 부문의 보완적 역할을 할 수 있는 것이다. 스마트 특성화 전략이 내세우는 주장이 낯설게 느껴지지 않는 이유는, 이미 동아시아 국가에서 경제발전 시기에 이미 비슷한 산업 육성 전략을 도입했기 때문일 것이다 (Amsden, 1989). 동아시아 국가들은 공공 연구소의 설립과 교육 정책 등 국가의 기술역량 발전을 위한 노력을 기울였으며 (Kim et al., 1987) 현재 갖고 있는 역량과 비교우위를 활용하여 효율적인 다각화를 위해 전략적 정책을 도입한 바 있다 (Lin and Monga, 2013). 이러한 정책의 도입은 결과적으로 고도화된 산업화 국가로의 변화와 경제성장의 밑바탕이 되었다.³⁾

제3절 동아시아 산업 구조의 역동적 변화

1. 경제발전 단계에 따른 산업 다각화 경로의 변화

Schumpeter (1934) 가 주장했듯 혁신으로 창조된 새로운 경제 행위들은 장기적 경제 발전의 결정 요인이다. 이와 같이 이후의 연구들은 국가의 산업 구조가 어떤 규모로, 어떤 산업을 포함하고 있는지가 경제적 성과와 밀접하게 연결되어 있다는 점에 주목하였다 (North, 1955). 이러한 연구들은 국가의 경제 성장을 설명하기 위해 국가의 산업 구조, 그리고 특히 산업 구조의 동적 변화 양상을 분석하였다 (Fagerberg and Verspagen, 2002; Hausmann et al., 2007; Imbs and Wacziarg, 2003; Saviotti and Frenken, 2008). 이 중 Imbs and Wacziarg (2003)은 국가의 소득 수준 별로 다각화 양상이 변화한다는 점을 보인다. 이들의 연구에 따르면 산업 집중도는 소득 수준에 따라 U자형태를 띄며, 경제 발전 단계에서 산업 다양화를 시도하다가 일정 수준의 소득 이상일 때 다시 산업 구조가 특화하는 양상을 보인다고 주장하였다. 아울러, Saviotti and Frenken (2008)은 연관 산업으로 다양성을 더해나가는 산업 구조는 짧은 시간 내에 경제 성장을 촉진하는 반면, 비연관 산업으로 나아갈 경우 긴 시간을 두고 보아야지만 경제 성장이 관측된다고 주장하였다. 이 결과는 위에 언급한 경로 의존성이 산업 구조 변화뿐만이 아니라, 나아가서는 산업 구조 변화의 결과물이라고 할 수 있는 경제 성장에도 영향을 미친다는 점을 보인다 (Felipe et al., 2012).

이러한 논리를 바탕으로, 스마트 특성화 전략은 변화하는 산업 구조를 가정하고, 효율적, 효과적 다각화를 통한 경제 성장을 목표로 한다. 제품 공간 연구에서 주장하듯이, 변화하는 산업 구조를 마주하는 국가들이 모두 같은 신산업 발현 기회를 갖고 있지 않다. 다수의 타 산업과 연관성이 높은 산업, 즉 제품 공간의 중심부에 위치한 산업들에서 우위를 보이는 국가들은 그 산업에서 갖고 있는 역량과 경험을 활용해 진출해나갈

3) 비교우위를 따르는 다각화의 효율성과 효과성에 대한 반론도 존재한다. Chang(2013)은 한국의 예시를 들며 비교우위를 따르는 (comparative-advantage-conforming) 산업발전 및 산업 다각화 전략은 경제 성장의 정답이 아닐 수 있다는 주장을 한다. 오히려, 중남미 국가들의 경우 비교우위를 넘어서는 (comparative-advantage-defying) 수입대체 전략이 성공적이기도 했다는 점을 지적한다. 이 주제에 대한 더욱 심도 있는 논의는 Lin and Chang (2009)를 참조.

수 있는 산업이 많다. 반대로, 타 산업과 연관성이 낮은 산업들에서만 우위를 보이는 국가는 경로의존성에 기반을 둔 산업 다각화를 하려고 해도 선택지가 제한적일 수밖에 없다. 전자의 경우는 고소득국가, 후자의 경우는 몇몇 산유국을 제외한다면 저소득국가 일 가능성이 높기에, 제품 공간 연구는 저소득국가는 주변부를 맴돌아야 한다는 비관적인 결론으로 이어지는 가능성이 있다 (Zhu et al., 2017). 그리고, 경로의탈적 다각화가 성공하는 사례 또한 고소득국가에서 더욱 빈번히 발견되는 점도 주목할 필요가 있다 (Boschma and Capone, 2016). 경제발전 단계의 차이에 따라 산업 다각화 경로가 상이하다는 점을 고려할 때, 자원과 역량이 상대적으로 제한적인 중저소득 국가의 산업 다각화 전략은 현 시점의 역량을 분석하는 것을 시작으로 하여 설계되어야 할 것이다.

2. 동아시아 산업 구조의 변화 패턴

동아시아 국가들은 산업구조의 발전을 통해 경제 성장을 이루어낸 좋은 예시이다. 여러 연구들은 동아시아의 경제 발전을 설명하면서, 특히 국가 간 산업 구조의 유사한 변화 형태에 주목하였다 (Akamatsu, 1962; Kojima, 2000). 가파른 경제성장을 경험한 동아시아 국가들의 산업 구조 변화 양상은, 순차적인 산업 발전과 경제 발전 패턴의 연구에 많은 시사점을 제공했다. 70년대부터 80년대 사이 한국의 급속한 산업 발전, 그리고 최근 중국의 약진은 앞선 국가들, 그리고 그 국가들 내의 기업들이 겪은 경로를 빠르게 따라잡아 추격에 성공한 경우가 많았다 (Lee and Lim, 2001). 이는 앞선 국가들의 실패와 성공의 경험을 자양분으로 삼은 덕분인데, 특히 한국과 중국의 산업 성장은 일본이라는 이웃이 철강과 자동차 산업 등의 성장 과정에서 겪은 성장통과 성공 경험을 산업 성장의 기회로 삼았다 (Lee and Ki, 2017).

하지만 현재 동아시아 3개 국가는 미래 산업 전략에서도 경쟁자의 위치에 있다. 더 이상 주변 국가들 중 모방 상대가 없고, 이웃 국가들이 유사한 산업에서 경쟁자라는 점은 앞으로의 신산업 정책은 경로를 따라가는 것이 아닌 (path-following) 경로를 창조하는 (path-creating) 방향을 가져야 할 것이다 (Lee and Malerba, 2017). 아울러 점점 가파른 기술발전으로 인해 국가 간의 지식 교류는 더욱 다양해지고 원활해지

고 있으며, 동시에 국가 내의 산업 지형도는 더욱 빠르게 변화하고 있다. 미래 산업의 변화를 예측하기 위해서는 국가 내 산업 구조의 변화 과정을 정확하게 파악해야 하며, 이에 더해 경쟁이 심화될 산업을 미리 예측하기 위해서는 이웃 경쟁 국가들이 갖고 있는 비교우위를 파악할 필요가 있다.

이러한 한국, 일본, 중국의 동아시아 3개국의 긴밀한 경제적 관계와 동시에 경쟁적 위치를 고려할 때, 스마트 특성화 프레임워크를 통해 각 국가의 현재 산업 및 지식 구조와 앞으로의 신산업 발전 가능성을 분석하여 국가의 혁신정책을 전략적으로 수립해야 한다. 스마트 특성화 전략에 따라 향후 경쟁이 치열해 질 산업을 파악하여 선제적인 혁신 정책을 수립하고, 궁극적으로는 기술 경쟁력의 강화를 통해 신산업 분야에서의 우위를 선점할 필요가 있을 것이다.

| 제3장 | 분석 방법

제1절 분석 자료

앞서 언급하였듯이, 다수의 기존 문헌에서 산업 다각화 과정의 경로 의존성, 그리고 기술 역량의 역할을 확인하였다. 이러한 주장을 통합하여, 본 연구는 현재의 산업 구조와 기술 역량을 동시에 고려하여 신산업 발현 가능성을 분석하는 프레임워크를 제시하고자 한다. 본 연구에서는 국제 수출 데이터를 통해 국가가 비교우위를 갖고 있는 산업을, 그리고 국제 특허 데이터를 통해 국가가 기술우위를 갖고 있는 산업을 파악한다.

국제 수출 데이터와 특허 데이터는 뚜렷한 장점이 있는 반면, 단점 또한 존재한다. 수출 데이터의 경우 내수 시장을 반영하지 못하여, 내수 시장에 대한 의존도가 큰 국가의 산업 규모 및 생산 역량을 과소평가하게 될 가능성이 존재한다. 그렇기 때문에, 특히 대외무역 개방도가 낮거나 산업의 국제경쟁력이 낮은 국가의 산업 경쟁력이 과소평가되기도 한다. 또한 최종재의 규모를 나타내는 수출 데이터는 해당 산업에서 행해지는 활동의 부가가치, 기술적 또는 질적 측면을 반영하지 못한다. 국제 특허 자료도 국가 내의 지식 결과물과 혁신적 활동을 온전히 반영하지는 않으며 (Pavitt, 1985), 저개발 국가의 경우 국제 특허의 개수가 현저히 적어 분석이 어렵다는 단점을 갖고 있다. 이러한 단점들에도 불구하고, 국제 수출과 특허 데이터는 일정한 산업과 기술 분류표하에 분류되어 있어 세부 분류항목 별 국가 간 비교가 가능하다. 더욱이, 수출 데이터는 국제 경쟁력을 갖춘 산업의 규모를 나타내기 때문에 내수 자료에 비해 국가 간 비교 분석 시 산업성과의 질적 측면을 보완할 수 있으며, 같은 이유로 국제 특허 데이터 또한 국제 경쟁력을 지닌 지식 결과물이라는 장점을 가지고 있다. 또한, 본 연구가 초점을 맞추고 있는 동아시아 국가들의 경우 수출 규모와 국제 특허의 숫자가 충분히 큰 국가들이며, 국제 시장에서 각각을 경쟁 국가로 인식하고 있기에 수출과 국제 특허의 비교가 의미 있는 시사점을 제공할 수 있다. 이러한 장점들을 고려하여, 본 연구에서는 수출과 특허 데이터를 바탕으로 스마트 특성화 분석을 위한 데이터셋을 구축하였다.

본 연구에 사용된 수출 데이터는 하버드 대학교의 성장 연구소 (The Growth Lab

at Harvard University)의 자료에 기반을 둔다. 이 데이터는 2000년 이전의 경우 Feenstra et al. (2005), 그리고 그 이후는 UN Comtrade Database를 바탕으로 각 국가의 세부 산업분류 별 수출 자료를 제공한다. 본 연구에서는 제품 지도(Hidalgo et al., 2007)의 작성 방법을 따라, 국제무역표준분류표 (Standard International Trade Classification; SITC) Revision 2를 사용하였고, 약 700여개로 하위분류를 나누는 4-digit 분류를 통해 산업을 구분하였다. 특히 데이터의 경우 OECD 통계청 (OECD.Stat)의 국제 특허 자료를 따른다. OECD 통계청은 기술 분류 별 각 국가의 미국특허청 (The United States Patent and Trademark Office; USPTO), 유럽특허청 (European Patent Office) 등의 국제 특허 신청 및 출원 자료를 제공하는데, 본 연구에서는 각 국가의 USPTO 특허 출원 개수를 사용한다. 특허 분류는 국제특허분류 (International Patent Classification; IPC), 그리고 세부 분류로는 600여개의 하위분류로 특허를 구분하는 4-digit 분류를 채택하였다.

수출 데이터와 특허 데이터는 서로 다른 분류 체계를 따르고 있기에 구체적인 하위 분류 단위에서 이 두 데이터를 동시에 분석하기 위해서는 분류 체계를 통일하는 추가적인 과정이 필요하다. 이를 위해 세계지식재산기구 (World Intellectual Property Organization), 예일 대학교 등에서 산업 분류와 기술 분류 간의 변환을 가능케 하는 기술 연계표 (Technology Concordance)를 제안한 바 있다. 그 중, Lybbert and Zolas (2014)가 제안한 Algorithmic Link with Probabilities (ALP)는 데이터 마이닝을 통해 약 2백만 개의 PATSTAT 특허 자료의 키워드를 분석하여 기술 분류와 산업 분류를 매칭하였고, 다른 기술 연계표에 비해 더욱 높은 정확도를 보인다. 본 연구는 ALP를 활용하여 앞서 언급한 SITC 4-digit 수출 데이터와 IPC 4-digit 특허 데이터를 매칭하고, 특허 데이터를 산업 분류로 재분류하여 각 산업 별로 각 국가가 출원한 USPTO 특허의 개수를 도출하였다. 이렇게 수출 데이터와 산업 분류로 변환한 특허 데이터는 같은 산업 분류상에서 동시에 분석이 가능하며, 각 국가의 산업 다각화 경로를 예상할 때 기존의 산업 구조뿐만이 아니라 기술 역량 또한 같이 바라볼 수 있다는 장점이 있다.

제2절 분석 방법

본 연구는 Balassa (1965)의 현시 비교 우위 (Revealed Comparative Advantage; RCA) 지수를 활용하여 국가가 어떤 산업에서 비교 우위를 갖고 있는지 계산한다. 또한 RCA를 활용한 제품 공간 (Hidalgo et al., 2007)의 연구를 따라, 제품 공간 연구에서 제시한 산업 간의 거리(Proximity)와 산업 주변의 밀도(Density) 지수를 바탕으로 국가가 갖고 있는 신산업 진출 가능성을 측정하고자 한다.

우선, 어떤 국가 c 가 산업 p 에서 갖고 있는 RCA는 한 국가 내에서 p 산업의 수출 점유율과 세계 시장에서 p 산업의 수출 점유율 비율을 측정한다. 이를 수식으로 표현하자면 다음과 같다.

$$RCA_{c,p} = \frac{x_{c,p}}{\sum_p x_{c,p}} / \frac{\sum_c x_{c,p}}{\sum_{c,p} x_{c,p}} \quad (3.1)$$

여기서 $x_{c,p}$ 는 산업 p 에서 국가 c 의 수출량을 나타낸다. $RCA_{c,p}$ 가 1보다 큰 경우 국가 c 는 산업 p 에서 비교우위를 갖고 있다고 간주하며, 1보다 작은 경우는 비교열위에 있다고 간주한다. 예를 들어, 한국의 자동차 산업의 수출 규모가 한국의 총 수출 규모의 10%를 차지하는 반면, 자동차 산업이 전 세계의 수출 규모에서는 5%를 차지할 경우 RCA는 2 (=10%/5%)가 되어 한국은 자동차 산업에서 비교우위를 갖고 있다고 간주한다. RCA는 어떠한 산업의 국가의 총 수출 규모에 대한 비율을 사용하기 때문에, 작은 경제규모를 가진 국가의 비교우위가 과소평가되거나 과대평가되는 일을 예방할 수 있다. 또한, 수출 데이터에 기반을 두지만 비교우위의 값에는 단위가 없다는 장점도 있다. 동시에 단점도 존재하여, RCA의 절대값이 비교우위의 정도를 표현하지 못해, 연도 별 비교우위의 변화 양상, 또는 국가 간의 비교우위의 정도 비교를 RCA의 변화 추세로는 표현하지 못한다. 아울러, RCA는 상대적인 지수이기 때문에, 지수의 해석을 위해서는 시기 별, 그리고 국가 별 각기 다른 사회경제적 배경을 고려해야 한다. 이러

한 단점을 고려하여, 본 연구에서는 Hidalgo et al. (2007), Boschma et al. (2013) 등을 따라 RCA를 활용하되, 이러한 단점을 고려하여, 본 연구에서는 RCA를 국가가 특정 산업에서 갖고 있는 비교우위의 유무를 판단하는 데에만 사용한다.

다음으로 두 산업의 거리를 나타내는 근접성 지수의 경우, 한 국가가 어떠한 산업에 비교우위가 있다는 가정 하에 다른 산업에도 비교우위가 있을 조건부 확률값으로 계산한다. 예를 들어, 한 국가가 사과 산업에 비교우위가 있을 경우 배 산업에도 (기술, 인프라, 인력 등 공통적으로 요구되는 투입 요소들이 많기 때문에) 비교우위가 있을 확률이 높다. 반대로 배 산업에 비교우위를 가진 국가는 사과 산업에도 비교우위를 가질 확률이 높다. 이렇게 두 산업 서로간의 조건부 확률의 최솟값으로 근접성 지수를 계산한다. 산업 p 과 q 사이의 근접성 $\phi_{p,q}$ 를 수식으로 표현하면 다음과 같다.

$$\phi_{p,q} = \min\{P(RCA_p \geq 1 | RCA_q \geq 1), P(RCA_q \geq 1 | RCA_p \geq 1)\} \quad (3.2)$$

산업 간의 근접성을 바탕으로 한 산업 주위에 다른 어떤 산업이 존재하는지 파악이 가능하다면, 그 산업 주위에 있는 연관도가 높은 비슷한 산업들에서 얼마나 비교우위를 갖고 있는지 계산하여 밀도 지수를 도출할 수 있다. 신산업 발현 과정의 경로의존성이 존재하기에, 어떤 국가가 산업 p 의 주위 산업에서 얼마나 우위를 보이고 있는지는 향후 국가가 p 산업으로 진출할 가능성을 판단하는 잣대가 된다 (Hidalgo et al., 2007). 예를 들어, 자동차 산업과 연관성이 높은 모터, 타이어, 오토바이 산업 등에서 비교우위를 갖고 있는 국가는 자동차 산업의 밀도가 높으며, 아직 자동차 산업에서 비교우위가 없더라도 향후 산업 다각화 과정에서 자동차 산업에서 비교우위를 갖게 될 확률이 높다는 것이다. 산업 p 의 밀도 지수는 국가가 산업 p 와 연관된 산업 중 비교우위를 갖고 있는 산업들과의 근접성의 총합을 p 와 연관된 모든 산업들 간의 근접성의 총합으로 나눈 값이다. 국가 c 의 산업 p 가 갖고 있는 밀도 $\omega_{c,p}$ 를 수식으로 표현하면 다음과 같다.

$$\omega_{c,p} = \sum_q x_q \phi_{p,q} / \sum_q \phi_{p,q} \quad (3.3)$$

여기서 x_p 는 $RCA_{c,p} > 1$, 즉 국가 c 가 산업 p 에서 비교우위를 갖고 있는 경우 1로 간주하고, 그 외의 경우 0으로 간주한다. 여기서 x_p 를 계산할 때 수출 데이터를 사용한 $RCA_{c,p}$ 대신, 특허 데이터를 같은 공식에 적용하여 계산한 지식에서의 비교우위 $RTA_{c,p}$ 를 사용하여 (Soete, 1987) 산업 p 주변의 지식의 밀도 또한 계산할 수 있다. $\phi_{p,q}$ 는 앞서 설명한 바와 같이 산업 p 과 q 사이의 근접성이다.

Balland et al. (2018)이 제시하는 스마트 특성화 전략은 제품 지도의 비교우위 계산 방식을 차용하여, 현 시점에 가능한 신기술의 선택지를 나열하고 이를 2차원 평면에 배치한다. x축에는 앞서 설명한 밀도 지수를 현 기술 구조와의 관련성 (Relatedness)으로 두고, y축에는 기술의 복잡성(Complexity) 지수⁴⁾를 두었다. 이 지수는 Hidalgo and Hausmann (2009)의 산업 단위의 복잡성 지수를 차용한 것으로, 본 연구 또한 산업 단위 분석이기 때문에 같은 방법으로 산업의 복잡성을 계산하였다.

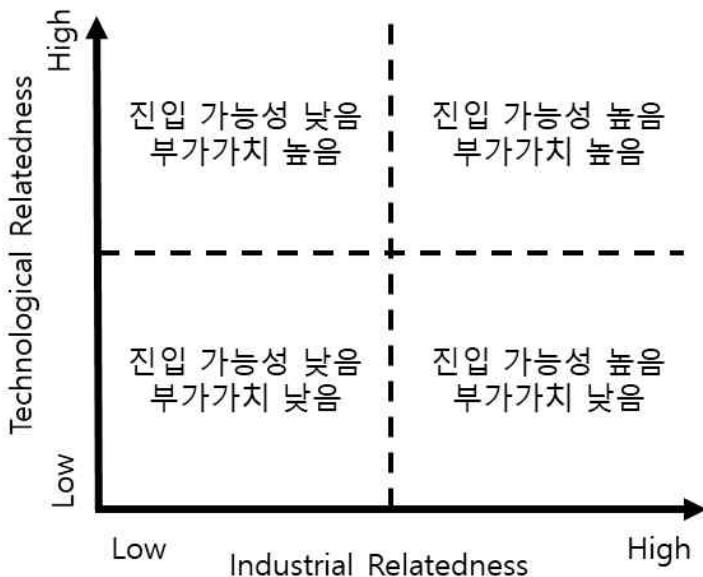
산업 구조를 복잡성 지수를 계산하기 위해서는 우선 n 개의 국가가 k 개의 산업에서 비교우위를 갖고 있는지 여부를 나타내는 이진형 변수로 구성된 행렬 M 을 구성해야 한다. 그리고 이 행렬 M 과 그의 전치 행렬인 M^T 를 곱해주어, 행 표준화 (row-standardization)를 통해 $k \times k$ 형태의 정사각형 행렬을 구성한다. 각각의 산업에 대한 복잡성 지수는 이 정사각형 행렬에서 두 번째로 큰 고유 값을 가진 고유 벡터 K_p 를 활용하여 도출한다 (Hausmann et al., 2014). 산업 p 의 복잡성의 수식은 다음과 같다.

$$Complexity_p = \frac{\vec{Q} - \langle \vec{Q} \rangle}{stdev(\vec{Q})} \quad (3.4)$$

4) 복잡성 지수에 대한 설명은 Balland et al. (2018) 외에도 Balland and Rigby (2017), Hidalgo and Hausmann (2009), Hartmann et al. (2017) 에서도 계산 과정을 포함해 자세히 다루고 있다. 복잡성 지수와 산업구조, 또는 경제성장 등 다른 주제들과의 연관성에 대해서는 Hausmann et al. (2007)을 참조.

기존의 스마트 특성화 프레임워크는 신산업의 등장을 현재 산업 구조를 통해, 그리고 신기술의 등장을 현재 기술 구조를 통해 바라보아 경로 의존적 다각화 과정을 효과적으로 표현해낸다는 장점이 있다. 하지만, 산업 발전과 기술 발전의 공진화적 성격과 (Eum and Lee, 2019) 많은 국가들이 경험하고 있는 지식 경제로의 전환 (한국공학한림원, 2019)을 고려할 때, 신산업 발현 과정은 단편적인 산업 구조의 분석이 아닌 기술 구조와 산업 구조의 복합적 분석이 필요하다. 이를 위해 본 연구는 Balland et al. (2018)의 스마트 특성화 프레임워크를 변형하여, 현재의 산업구조와 기술구조를 동시에 포함하는 프레임워크를 제시한다. 이를 통해 한 국가가 갖고 있는 신산업으로의 진입 가능성과 동시에, 기술적 우위를 바탕으로 하여 창출이 예상되는 부가가치를 판단할 수 있다.

[그림 3-1] 지식기반 신산업 스마트 특성화 프레임워크



스마트 특성화 연구의 밑바탕에는 산업 구조의 변화와 새로운 산업의 등장은 경로 의존적일 것이라는 논리가 있다. 그렇기 때문에, 스마트 특성화 연구를 통해 동아시아 국가들의 신산업 등장을 예측하려면 동아시아 국가들의 산업 구조가 경로 의존성을 보였는지에 대한 분석이 선행되어야 한다. 이를 위해 본 연구는 동아시아 산업 구조의 t 기와 $t+1$ 기를 비교하여, t 기에 비교우위가 없지만 높은 밀도를 갖고 있던 산업 분야에서 $t+1$ 기에 비교우위가 발생하였는지를 알아본다. 이를 알아보기 위한 회귀모형은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} Entry_{c,p,t+1} = & \beta_1 \omega_{c,p,t} + \beta_2 Complexity_{p,t} + \beta_3 Country_{c,t} \\ & + \beta_4 Industry_{p,t} + \rho_c + \alpha_t + \epsilon_{c,p,t+1} \end{aligned} \quad (3.5)$$

여기서 $Entry_{c,p,t+1}$ 는 $t+1$ 시점에서 신산업 발현 여부, 즉 신산업이 발현한 경우 1, 그리고 그렇지 않은 경우 0의 값을 가진다. 이 과정에서 t 기에 비교우위가 없었지만 $(RCA < 1)$ $t+1$ 기에 비교우위를 갖게 된 $(RCA > 1)$ 산업을 신산업 발현이라고 간주한다. 주요 설명변수인 밀도 $\omega_{c,p,t}$ 는 국가 c 의 산업 p 가 t 시점에 갖고 있는 연관 산업에서의 비교우위를 뜻한다. $Complexity_{p,t}$ 는 t 시점의 산업 p 의 복잡성을 의미한다, $Country_{c,t}$ 는 국가의 통제변수인 1인당 평균 GDP와 인구를 포함하며, $Industry_{p,t}$ 는 산업의 통제 변수인 해당 산업의 세계 총 수출액으로 가능한 산업 규모를 포함한다. ρ_c 와 α_t 는 각각 국가터미와 연도터미이며, $\epsilon_{c,p,t+1}$ 는 오차항이다.

산업 발전과 다각화 과정의 경로 의존성을 고려할 때, 신산업 발현은 현재의 산업구조, 즉 주요 설명변수인 밀도 $\omega_{c,p,t}$ 와 높은 관련이 있을 것으로 예상된다. 식 (3.5)의 검증을 위해 본 연구는 기존 산업구조와의 관계를 다룬 선행 연구들의 모형(Neffke et al., 2011; Colombelli et al., 2014; Balland et al., 2018)을 따라, Ordinary Least Squares (OLS)과 동시에 종속 변수가 0과 1의 이진형 변수라는 점을 감안해 선형 추정법의 비효율성을 보완하기 위해 프로빗 (Probit) 모형을 함께 사용하였다.

| 제4장 | 분석 결과

제1절 현 산업 구조와 신산업 발현 양상의 관계

본 절에서는 현재의 산업 구조가 미래의 신산업 발현에 어떠한 영향을 주는지, 즉 산업 다각화의 경로 의존성을 분석한다. 여기서 신산업 발현은 어떠한 시점에 국가가 비교우위를 갖고 있지 않았던 산업 ($RCA < 1$)에서, 다음 기에 그 국가가 비교우위를 갖게 된 ($RCA > 1$) 산업을 뜻한다 (Balland et al., 2018). 앞서 다루었던 연구 가설에 따르면, 신산업 발현의 패턴은 현재의 산업구조와 밀접한 연관이 있을 것으로 기대된다. 즉, 주변 연관 산업에서 얼마나 비교 우위를 갖고 있는지를 나타내는 잣대인 밀도 지수가 신산업의 발현 과정에서 의미 있는 영향을 미칠 것으로 생각된다. 밀도와 신산업 발현의 관계를 분석하기 위해, 본 절에서는 동아시아 3개국의 수출 데이터를 사용해 지금까지의 신산업 발현 과정이 경로 의존적이었는지 살펴본다.

[그림 4-1]은 신산업 발현 여부에 따른 산업의 밀도 분포를 나타낸다. 여기서 두 산업은 신산업 발현(Entry)이 이루어진 경우와 그렇지 않은 경우(No Entry)의 두 그룹으로 나뉜다. 신산업 발현이 이루어진 경우, 즉 t 기에 비교우위가 존재하지 않았으나 ($RCA < 1$) $t+1$ 기에 비교우위가 발생한 경우($RCA > 1$)는 회색으로, 그리고 신산업 발현이 이루어지지 않은 경우, 즉 그 외의 경우들은 적색으로 표시하였다. 그래프를 살펴보았을 때, 평균적으로 신산업 발현이 이루어진 산업들의 밀도가 그렇지 않은 산업들에 비해 높았음을 알 수 있다. 또한, [그림 4-2]는 신산업 발현의 정의를 t 기의 RCA 가 0.5보다 작고, $t+1$ 기의 RCA 가 1보다 큰 경우만을 포함한 결과이다. 이는 몇몇 연구가 신산업 발현의 정의에서 비교우위가 없는 t 기의 기준을 RCA 가 1보다 작은 산업으로 정한 것에 반해 (Boschma et al., 2013; Boschma et al., 2015; Colombelli et al., 2014; Neffke et al., 2011) 신산업 발현을 조금 더 엄격히 정의하여 t 기에 비교우위가 존재하지 않은 경우를 RCA 가 0.5보다 작은 산업으로 한정한 결과이다 (Hidalgo et al., 2007). 신산업 발현에 더욱 엄격한 정의를 내려 분석한 경우에도, 신산업 발현이 이루어진 산업들의 밀도가 평균적으로 그렇지 않은 산업들에 비해 높았다. 이는 선

행 연구에서도 지적했듯이, 한 국가가 어떤 신산업 분야와 유사한 산업에서 이미 비교우위를 보인다는 것은 해당 신산업 진출 시 필요한 역량을 이미 확보하고 있을 가능성이 높다는 것이다. 그렇기에 한 국가는 다각화 과정에서 밀도가 높은 산업 분야 쪽으로 자연스럽게 높은 신산업 발현 가능성을 기대할 수 있다.

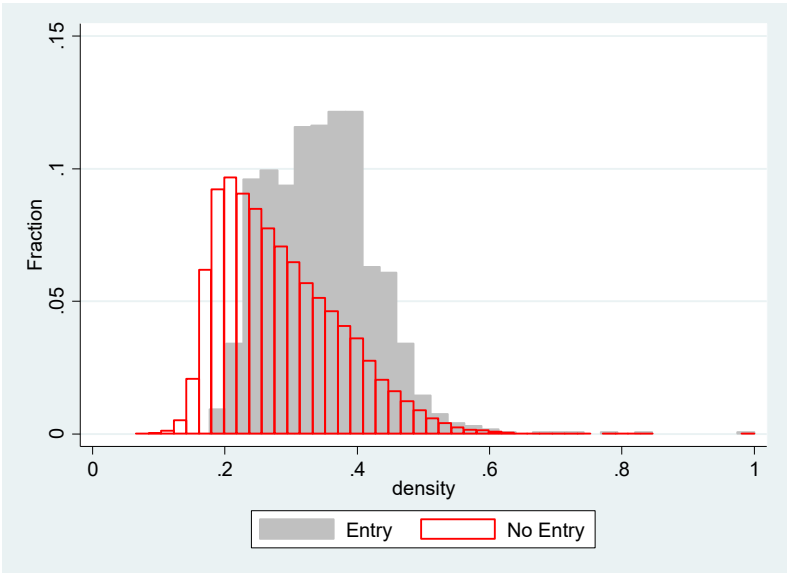
다음으로, 계량 분석을 통해 현재 산업 구조의 밀도와 미래 신산업 발현 가능성의 관계를 분석하였다. <표 4-1>은 t 기와 $t+1$ 기를 비교한 신산업 발현 여부를 종속변수로, 그리고 산업 밀도를 주요 설명변수로 두고 식 (3.5)을 OLS와 Probit 모형으로 추정한 결과이다. 모형 (1)과 (2)는 연도와 국가를 통제하지 않고 각각 OLS와 Probit 모형으로, 그리고 모형 (3)과 (4)는 연도와 국가를 통제하고 각각 OLS와 Probit 모형으로 추정한 결과이다. 분석의 결과는 기존의 Hidalgo et al. (2007), Bahar et al. (2014), Boschma et al. (2013) 등 선행연구와 같이, 신산업 발현에 있어 기존 산업과의 유사성, 즉 산업의 밀도가 유의미한 양의 영향을 준다는 점을 확인한다. 주요 설명변수인 산업 밀도의 경우 모형 (1)에서 (4)까지 신산업 발현 여부에 유의미한 양의 영향을 주었다. 다른 통제변수인 산업의 복잡성은 주로 양의 상관관계를 보였는데, 이는 과거의 동아시아 산업발전이 단순한 산업에서 복잡한 산업으로 발전해 나가는 추세를 보였다는 사실을 확인한다. 1인당 평균소득과 산업의 규모는 둘 다 음의 상관관계를 보였으며, 인구는 모형에 따라 다른 결과를 보였다. 이에 더해, 모형 (5)부터 (8)은 종속변수에 변화를 주어 가설을 다시 확인하였다. 모형 (5)부터 (8)까지의 종속변수는 앞서 설명한 바와 같이 신산업 발현의 정의를 조금 더 엄격하게 내려, t 기의 RCA가 0.5보다 작고 $t+1$ 기의 RCA가 1보다 큰 경우만을 신산업 발현이라고 보았다. 이 경우에도 마찬가지로, 주요 설명변수인 현재의 산업의 밀도가 미래 신산업 발현에 유의미한 양의 영향을 준다는 점을 확인하였다. 이 분석의 결과는 Balland et al. (2018) 등 기존 스마트 특성화 연구가 유럽 지역에서, 그리고 Hidalgo et al. (2007)을 비롯한 제품 지도 연구가 세계 국가들을 대상으로 분석한 결과와 일치한다. 이를 통해, 현재에 이르기까지 동아시아 국가들의 산업구조가 다른 지역들과 같이 경로의존성에 영향을 받아 변화해 왔음을 알 수 있다.

[표 4-1]은 t 기와 $t+1$ 기 사이 산업의 비교우위의 변화, 즉 t 기에 RCA가 1보다 작았

지만 $t+1$ 기에 RCA가 1보다 큰 경우 신산업이 발현했다고 판단하였다. 하지만 산업 구조의 변화는 장기적으로 변화하는 흐름이 중요하고, 특히 산업 구조의 원인이 되는 기술적 변화가 산업 구조의 변화로 드러나는 데 더욱 긴 시간이 걸리는 경우도 있기에 몇몇 연구는 5년의 시차를 두어 신산업 발현 여부를 판단하기도 한다 (Hidalgo et al., 2007; Boschma et al., 2013; Rigby, 2015). 이에 따라, [표 4-2]는 t 기와 $t+5$ 기 사이 산업의 비교우위의 변화 추세를 분석하였다. [표 4-1]과 같은 방식으로, 모형 (1)부터 (4), 그리고 모형 (5)부터 (8)까지 신산업 발현의 정의를 다르게 하여 분석하였다. [표 4-2]의 결과 또한 앞선 [표 4-1]의 결과와 동일하게, 주요 설명변수인 산업 밀도가 신산업 발현 여부에 유의미한 양의 영향을 준다는 점을 재확인하였다.

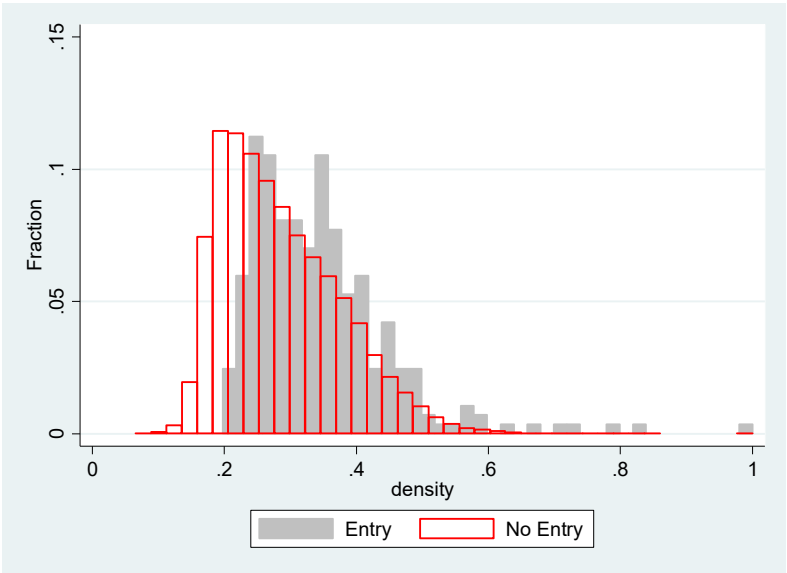
본 연구는 동아시아 산업 구조의 변화 과정이 현재 국가가 갖고 있는 산업 구조와 밀접한 관계가 있다는 점을 계량 분석을 통해 확인하여, 스마트 특성화 전략의 타당성을 확인하였다. 다음 절에서는 동아시아 각 국가들이 현재 비교우위를 갖고 있는 산업 분야를 파악하고, 이를 바탕으로 하여 향후 경쟁이 심화될 것으로 예상되는 신산업 분야와 해당 분야에서 각국이 기술 우위를 바탕으로 부가가치를 창출해 낼 것으로 예상되는 신산업 분야를 알아본다.

[그림 4-1] 신산업 발현 여부에 따른 산업의 밀도 분포 ($RCA_t < 1$)



Note: t 기의 $RCA(1$ 와 $t+1$ 기의 $RCA) > 1$ 을 신산업 진입 (Entry)으로 정의함

[그림 4-2] 신산업 발현 여부에 따른 산업의 밀도 분포 ($RCA_t < 0.5$)



Note: t 기의 $RCA(0.5$ 와 $t+1$ 기의 $RCA) > 1$ 을 신산업 진입 (Entry)으로 정의함

<표 4-1> 현재 산업 구조의 밀도와 미래 신산업 발현 가능성의 관계 (1년 시차)

	Entry (RCA<1 at t, RCA>1 at t+1)				Entry (RCA<0.5 at t, RCA>1 at t+1)			
	OLS (1)	Probit (2)	OLS (3)	Probit (4)	OLS (5)	Probit (6)	OLS (7)	Probit (8)
Industry Density	0.203*** (0.012)	3.838*** (0.278)	0.239*** (0.013)	4.95*** (0.329)	0.017*** (0.005)	3.848*** (0.278)	0.016*** (0.006)	1.631*** (0.56)
Industry Complexity	0.008*** (0.001)	0.17*** (0.02)	0.008*** (0.001)	0.19*** (0.021)	0.001* (0.0003)	0.17*** (0.02)	0.0006** (0.0003)	0.045 (0.033)
GDPPC(log)	-0.004*** (0.001)	-0.081*** (0.016)	-0.031*** (0.006)	-0.652*** (0.128)	-0.002*** (0.0003)	-0.081*** (0.016)	0.0005 (0.003)	-0.137 (0.264)
Population (log)	-0.006*** (0.001)	-0.078*** (0.021)	0.176*** (0.056)	3.696*** (1.142)	-0.001*** (0.0003)	-0.078*** (0.021)	-0.053** (0.025)	-3.01 (2.381)
Industry Volume (log)	-0.002*** (0.0004)	-0.022** (0.011)	-0.003*** (0.0004)	-0.049*** (0.012)	-0.002*** (0.0002)	-0.022** (0.011)	-0.002*** (0.0002)	-0.178*** (0.018)
Time fixed effects	No	No	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes
Country fixed effects	No	No	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes
Constant	0.168*** (0.018)	-0.584 (0.465)	-3.649*** (1.129)	-74.962*** (22.973)	0.086*** (0.008)	-0.584** (0.465)	1.152** (0.494)	63.697 (47.914)
R-squared	0.009		0.011		0.004		0.006	
Log-likelihood		-6464.4		-6401.8		-6464.4		-1596.3
Observations	60,928	60,928	60,928	60,928	60,928	60,928	60,928	60,928

Note: 괄호 안은 표준오차를 나타냄. *p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01.

<표 4-2> 현재 산업 구조의 밀도와 미래 신산업 발현 가능성의 관계 (5년 시차)

	Entry (RCA<1 at t, RCA>1 at t+1)				Entry (RCA<0.5 at t, RCA>1 at t+1)			
	OLS (1)	Probit (2)	OLS (3)	Probit (4)	OLS (5)	Probit (6)	OLS (7)	Probit (8)
Industry Density	0.581*** (0.02)	4.798*** (0.326)	0.645*** (0.021)	6.491*** (0.376)	0.094*** (0.011)	2.638*** (0.407)	0.109*** (0.012)	3.886*** (0.465)
Industry Complexity	0.026*** (0.001)	0.161*** (0.029)	0.026*** (0.001)	0.205*** (0.03)	0.005*** (0.001)	0.129*** (0.03)	0.005*** (0.001)	0.163*** (0.032)
GDPPC(log)	-0.006*** (0.001)	0.177*** (0.022)	-0.035*** (0.013)	-0.32** (0.15)	-0.009*** (0.001)	-0.149*** (0.023)	-0.006 (0.008)	-0.378* (0.222)
Population (log)	-0.008*** (0.001)	0.258*** (0.034)	0.239** (0.111)	1.607 (1.294)	-0.005*** (0.001)	-0.005 (0.032)	-0.091 (0.063)	0.785 (1.883)
Industry Volume (log)	0.002*** (0.0006)	0.187*** (0.018)	0.001 (0.001)	0.085*** (0.02)	-0.003*** (0.0004)	-0.031* (0.018)	-0.003*** (0.0004)	-0.075*** (0.019)
Time fixed effects	No	No	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes
Country fixed effects	No	No	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes
Constant	0.074*** (0.028)	-14.235*** (0.704)	-4.862** (2.219)	-37.397 (25.992)	0.22*** (0.016)	-1.466** (0.713)		-15.944 (37.813)
R-squared	0.031		0.035		0.01		0.012	
Log-likelihood		-9216.9		-9096.1		-4235.0		-4160.9
Observations	60,928	60,928	60,928	60,928	60,928	60,928	60,928	60,928

Note: 괄호 안은 표준오차를 나타냄. *p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01.

제2절 과거 동아시아 국가들의 신산업 가능성과 기술 우위

1. 한국의 과거 신산업 가능성과 기술 우위

이 절에서는 각 국가의 신산업 진출 가능성이 있는 산업을 사전적으로 (ex-ante) 알아보기에 앞서, 과거 동아시아 각 국가가 진출 가능성이 높았다고 보이던 산업과, 해당 산업에서의 기술 우위를 알아보고 이 산업들로의 진출이 이루어졌는지 사후적으로 (ex-post) 살펴본다. 스마트 특성화 전략을 통해 1985, 1995, 2005년의 3개 연도에 대해 각 국가가 어떠한 신산업 선택지를 갖고 있었는지, 그리고 선택지들이 어떻게 변화해왔는지를 본 절에서 알아보고자 한다. 이 과정에서 앞서 설명한 Balland et al. (2018)가 유럽 각 지역에 적용했던 스마트 특성화 프레임워크의 y축에 현재 지식구조와의 거리를 나타내는 기술밀도 변수를 두어, 지식 관점의 스마트 특성화 전략을 각 국가에 적용하였다.

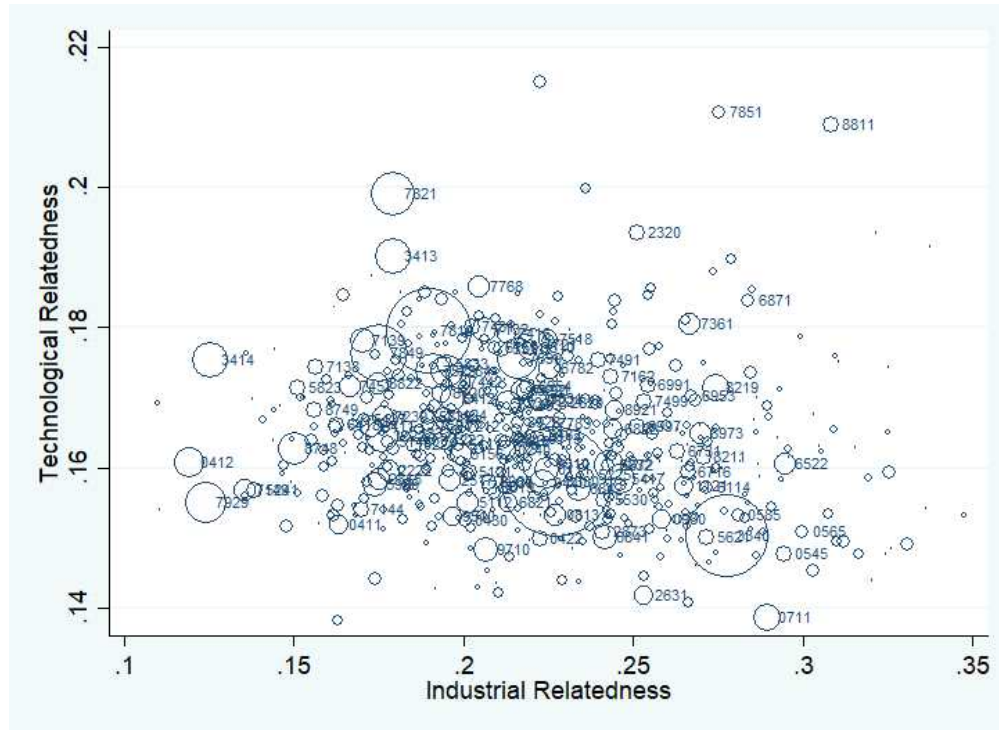
[그림 4-3]은 스마트 특성화 전략으로 바라본 1985년 한국의 신산업 선택지의 산포도이다. 여기서 각각의 점은 SITC 4-digit의 산업 중 1985년 한국이 비교우위를 갖고 있지 않았던 산업 (RCA<1)을 의미하며, 점의 크기는 세계 시장에서 해당 산업의 총 수출액, 즉 산업의 규모를 의미한다. 1985년의 한국은 스마트 특성화 프레임워크의 네 사분면에 골고루 신산업 선택지를 갖고 있다. 본 연구에서 제시하는 지식기반 신산업 스마트 특성화 프레임워크는 현재 산업 구조와의 밀접한 관계와 관련 분야에서의 기술적 우위, 즉 1사분면에 있는 신산업 선택지에 집중한다. [그림 4-3]에서 1사분면에 위치하고 산업 규모가 일정 규모 이상인 몇 가지 산업 가운데, 카메라(SITC 8811)와 오토바이(SITC 7851)가 높은 진출 가능성과 부가가치 창출의 가능성이 보인다. 4사분면의 면직물(SITC 6522)의 경우 산업으로의 진출 가능성은 높아 보이지만, 예상되는 부가가치의 창출은 상대적으로 낮았음을 알 수 있다. 실제로 한국은 카메라 산업에서 고성장을 경험했고, 면직물 산업 또한 1985년에 세계 점유율이 0.84%였던 것에 비해 1990년에는 1.67%로 성장하였다. 또한 2사분면에서 상대적으로 높은 밀도를 갖고 있는 트럭 및 밴(SITC 7821)에서도 자동차 산업의 성장과 더불어 높은 수출 실적과 부가

가치 창출을 이루어냈다.

[그림 4-4]는 한국의 1995년, 그리고 [그림 4-5]은 한국의 2005년 신산업 선택지이다. [그림 4-3]과 비교할 때, 산포도의 모양이 조금씩 변화하고 있고, 특히 1사분면에서의 선택지가 다른 사분면에 비해 많아지고 있음을 알 수 있다. 이는 시간이 지날수록 한국의 산업 구조와 기술 구조 사이의 일관성(coherence)가 높아지고, 산업이 발달해 있는 분야에서 이를 뒷받침하는 기술 역량도 늘어난다는 점을 의미한다. 한국의 1995년의 다양한 1사분면 선택지 중, 휴대용 스테레오(SITC 7622), 전자 회로 부품(SITC 7768), 전자 저항기(SITC 7723), 장난감과 게임(SITC 8942) 등 많은 산업에서는 현재 한국이 비교우위를 보이지만, 납 합금(SITC 6852), 시계(SITC 8851)와 플라스틱 혹은 고무 의류(SITC 8482) 등 그렇지 않은 몇몇 산업도 존재한다. 2005년의 경우 기타 전원 기계(SITC 7712), 다이오드, 트랜지스터 및 광전지(SITC 7763), 개인용 컴퓨터(SITC 7522), 비디오 및 사운드 레코더(SITC 7638) 등 전자 제품들이 1사분면의 대부분을 차지하는 점을 확인할 수 있다.

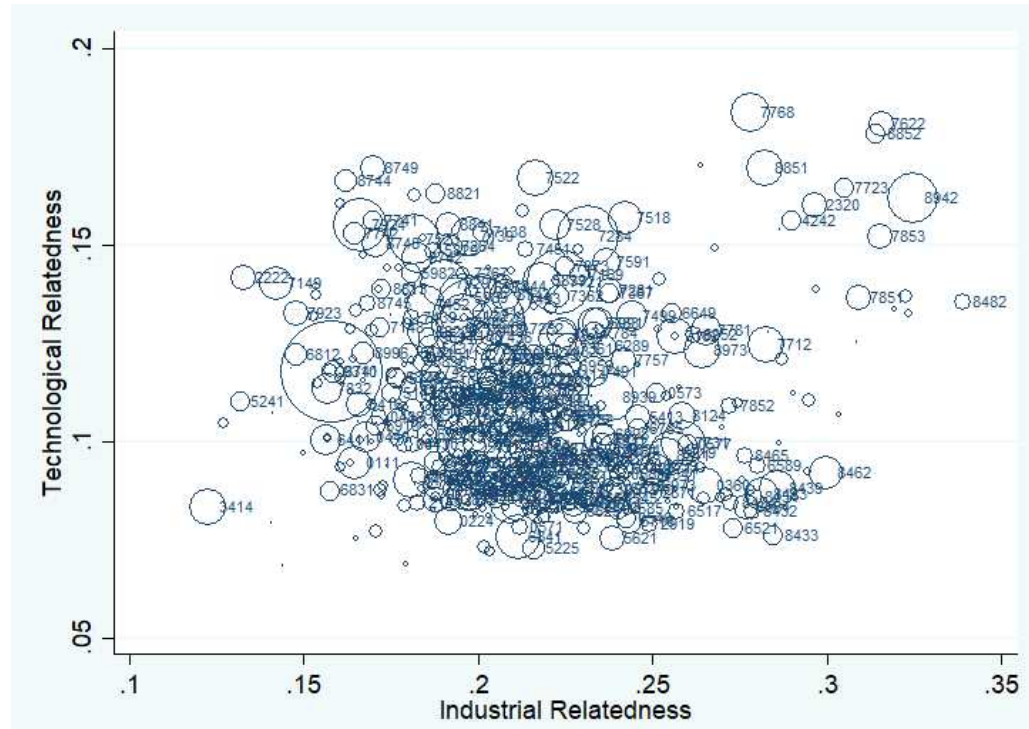
결과를 요약하자면, 1985년부터 한국은 산업 구조의 변화를 겪어왔고, 그 결과 스마트 특성화 프레임워크 상에서 나타나는 신산업 선택지의 양상이 변화했음을 확인할 수 있었다. 특히 한국의 경우 기존 산업구조와 밀접히 연관되어 있으면서 동시에 기술우위를 갖춘 분야의 신산업 선택지가 늘어나는 모습을 보였다. 1985년의 경우 프레임워크의 1사분면에 소수의 산업이 분포했으나, 1995년과 2005년에는 다른 사분면에 비해 1사분면에 위치한 산업이 많아졌으며, 그 중에서도 전자 산업이 1사분면에서 관찰되었다. 이러한 점들을 고려할 때, 한국의 산업 발전과정은 복잡한 산업으로의 변화와 함께 산업과 기술구조의 일관성이 증가하는 공진화(co-evolution) 과정을 경험했음을 알 수 있다.

[그림 4-3] 한국의 지식기반 신산업 스마트 특성화 전략 (1985)



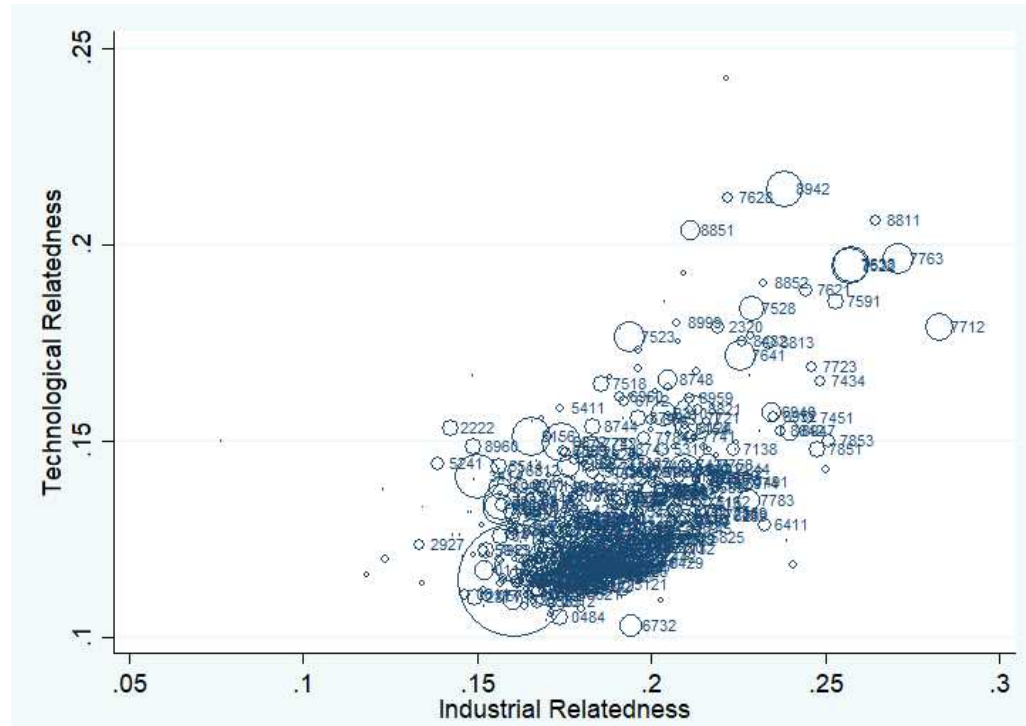
Note: 전 세계 수출 규모가 전체 산업 중 중간 값 이상인 경우에 한해 산업 코드를 표기함.

[그림 4-4] 한국의 지식기반 신산업 스마트 특성화 전략 (1995)



Note: 전 세계 수출 규모가 전체 산업 중 중간 값 이상인 경우에 한해 산업 코드를 표기함.

[그림 4-5] 한국의 지식기반 신산업 스마트 특성화 전략 (2005)



Note: 전 세계 수출 규모가 전체 산업 중 중간 값 이상인 경우에 한해 산업 코드를 표기함.

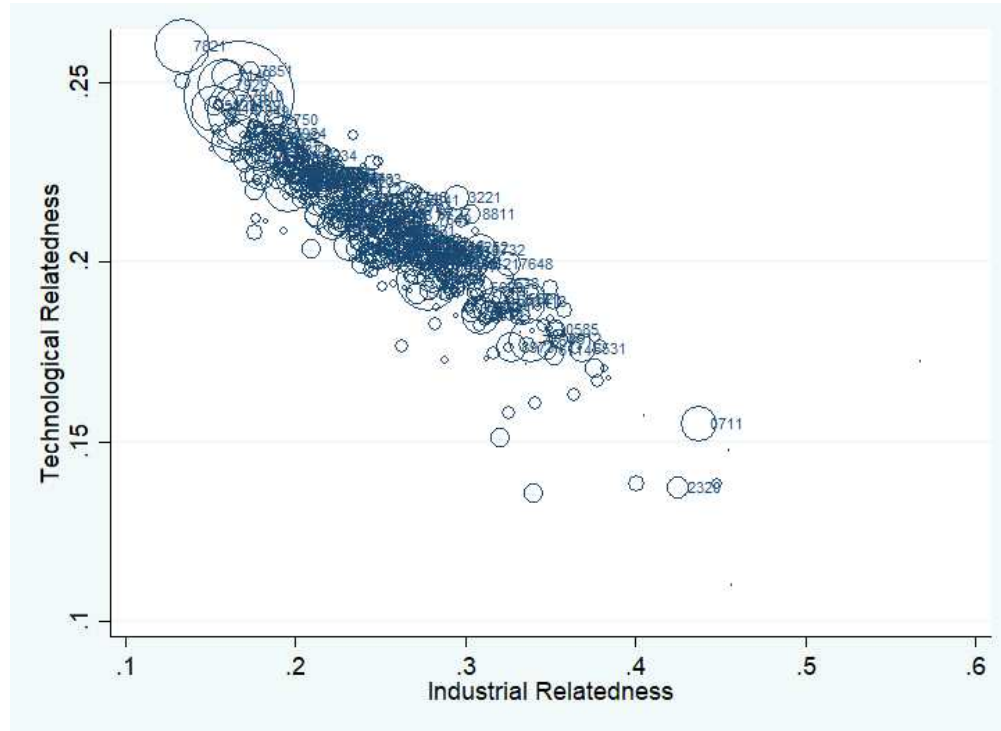
2. 중국의 과거 신산업 가능성과 기술 우위

[그림 4-6]는 지식기반 신산업 스마트 특성화 프레임워크를 중국의 1985년에 비추어 본 결과이다. 발현 가능성이 있는 산업의 분포가 앞선 한국의 1985년과 대비되는 양상을 보이고 있는데, [그림 4-3]의 경우 산업이 사분면 전체에 고르게 분포되어있는 반면 [그림 4-6]의 경우 신산업 선택지가 2사분면과 4사분면에 집중되어있는 것을 볼 수 있다. 이는 1985년의 중국은 신산업 선택지에서 경로 의존성을 따른 (path-dependent) 신산업 진입인지, 혹은 경로를 이탈하지만 (path-defying) 높은 부가가치를 목표하는 딜레마를 마주했다는 것을 의미한다. 이러한 딜레마는 Pinheiro et al. (2018)에서 지적한 바 있는데, 이들의 연구는 비연관 다각화보다 연관 다각화가 더욱 흔하게 발견되지만, 비연관 다각화에 성공하는 국가들 - 주로 인적 자본의 수준이 높은 중진국 - 은 더욱 높은 경제적 성과를 달성할 수 있었다고 주장한다. 이 연구에 따르면 경로의존적인 신산업 진입은 더욱 빈번히 일어나기는 하지만, 비연관 다각화, 즉 경로의탈적인 신산업 진입은 경제적으로 유리할 수 있다는 점을 지적한다. 중국의 예를 볼 때, 1985년 시점의 중국 산업 구조와 높은 산업 연관성을 가진 4사분면의 산업은 천연 고무(SITC 2320) 혹은 커피(SITC 0711)였다. 하지만 높은 산업 연관성이 있더라도, 이러한 단순 산업 위주의 산업 선택지들은 기후와 천연 자원 보유에 크게 의존하는 산업이기 때문에 실제 산업의 진출까지 이루어지기 쉽지 않았다는 점 또한 고려해야 한다. 반대로, 2사분면의 경우 높은 부가가치 창출을 예상할 수 있지만 기존의 산업 구조와의 거리가 멀기 때문에 산업 진입이 쉽지 않다. [그림 4-6]의 2사분면은 오토바이(SITC 7851)와 트럭 및 밴(SITC 7821) 등이 있지만 낮은 산업 연관성으로 산업 진입이 쉽지 않을 것으로 보인다. 반면 한국의 1985년엔 이러한 산업들이 1사분면에 위치하여, 두 국가가 갖고 있는 1985년의 신산업 선택지는 성공 가능성에서 확연한 차이를 보였다.

[그림 4-7]와 [그림 4-8]은 각각 중국의 1995년과 2005년의 신산업 선택지를 보여 준다. 1995년의 선택지는 2사분면과 4사분면에 선택지가 집중되어있었던 [그림 4-4]와 비교할 때 비슷한 양상을 보이지만, 2005년의 신산업 선택지는 점차 여러 사분면에 나뉘어 위치하는 것을 볼 수 있다. 특히 2005년의 1사분면의 선택지 중 보석류

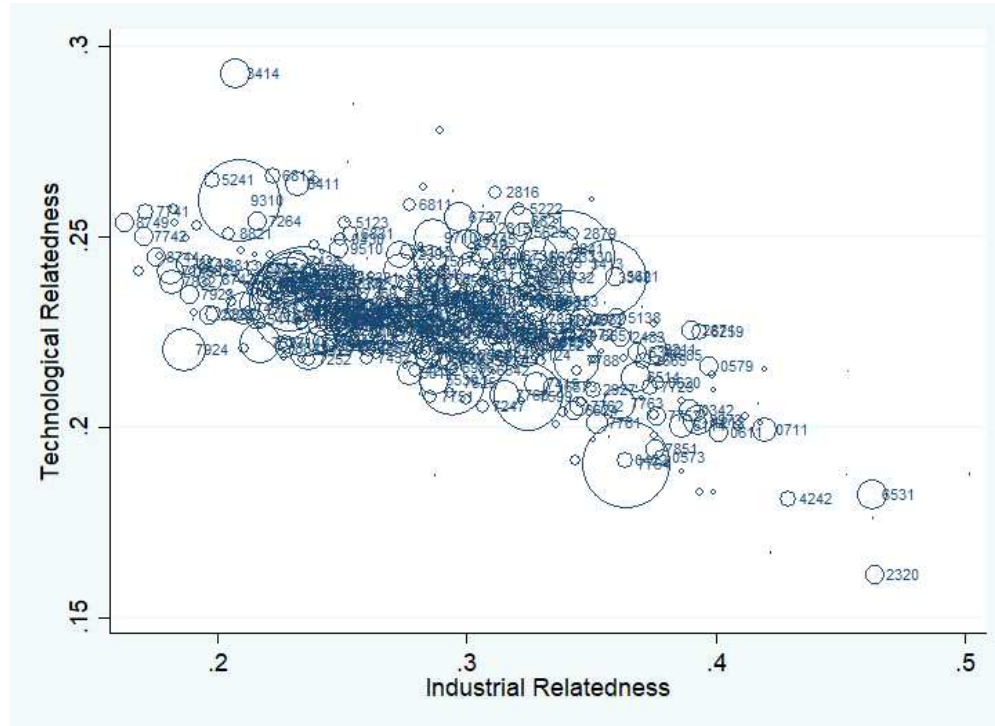
(SITC 8973) 등 고소득 국가의 주요 수출품과 함께 전자 칩(SITC 7764), 전자 회로 부품(SITC 7768) 등 전자 산업이 나타나는 점에 주목할 필요가 있다. 이러한 배경을 볼 때, 2010년대 첨단 산업에서 중국의 경쟁력 강화는 한 순간에 시작된 것이 아니라, 꾸준히 쌓아온 관련 산업에서의 생산 경험과 기술 우위가 바탕이 되었다는 점을 확인할 수 있다.

[그림 4-6] 중국의 지식기반 신산업 스마트 특성화 전략 (1985)



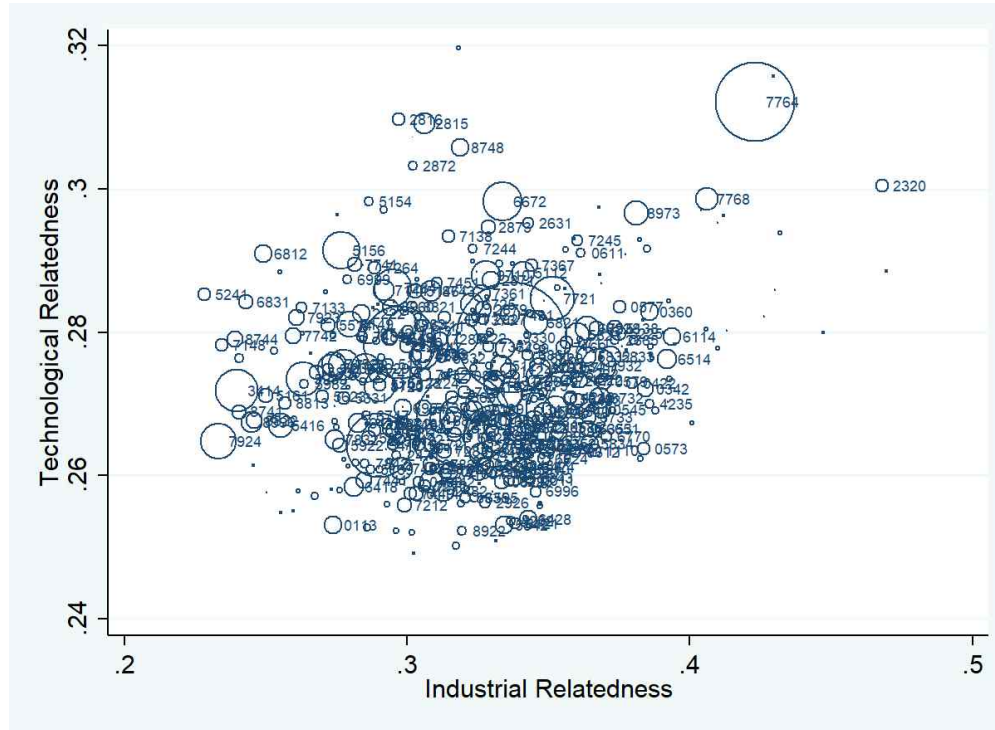
Note: 전 세계 수출 규모가 전체 산업 중 중간 값 이상인 경우에 한해 산업 코드를 표기함.

[그림 4-7] 중국의 지식기반 신산업 스마트 특성화 전략 (1995)



Note: 전 세계 수출 규모가 전체 산업 중 중간 값 이상인 경우에 한해 산업 코드를 표기함.

[그림 4-8] 중국의 지식기반 신산업 스마트 특성화 전략 (2005)



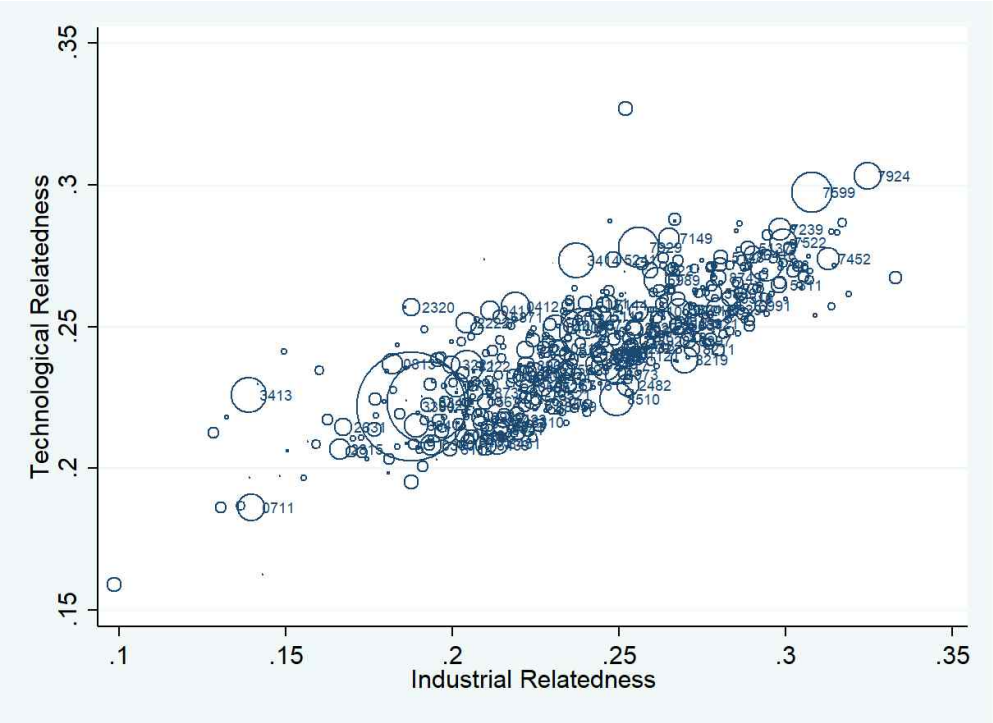
Note: 전 세계 수출 규모가 전체 산업 중 중간 값 이상인 경우에 한해 산업 코드를 표기함.

3. 일본의 과거 신산업 가능성과 기술 우위

[그림 4-9]은 1985년 일본의 신산업 발현 가능성 있는 산업 분야와 그 분야에서의 기술 우위를 나타낸다. 1985년의 일본의 신산업 선택지는 [그림 4-3]에서 보이는 1985년의 한국, [그림 4-6]에서 보이는 1985년의 중국의 신산업 선택지와는 사뭇 다른 분포 양상을 보인다. 한국의 경우 네 사분면에 고루 분포되어있고, 중국의 경우 2사분면과 4사분면 두 곳에 신산업 가능성이 집중되어있었던 반면, 일본은 중국과 반대로 1사분면과 3사분면 두 곳에 가능성이 집중되어있다. 이러한 양상은 비단 1985년뿐만 아니라, [그림 4-10]의 1995년, 그리고 [그림 4-11]의 2005년의 선택지에서도 같이 드러난다. 이는 일본의 산업구조와 이와 관련된 기술 역량이 서로 일관성 있게 발전해 있었다는 것을 뜻하며, 기존 산업과 비슷한 분야로의 진입도 수월하지만 동시에 높은 부가가치를 창출해 낼 수 있는 선택지가 다른 두 국가보다 다양하게 존재했다는 점을 의미한다.

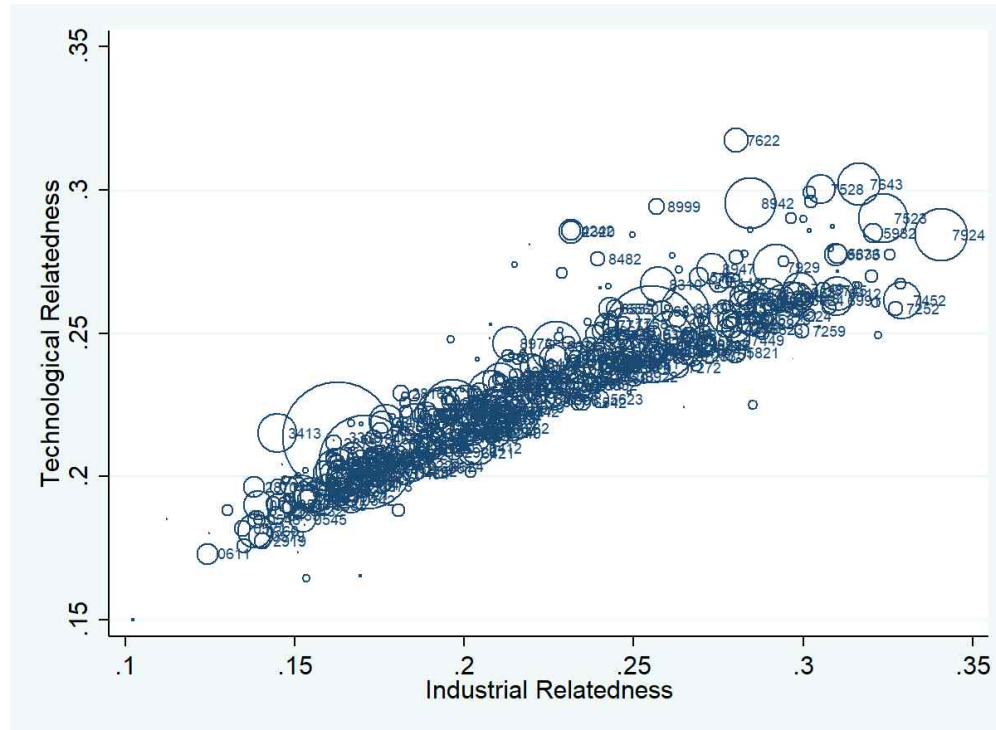
일본이 1사분면, 즉 높은 진입 가능성과 높은 부가가치 창출의 가능성을 갖고 있는 산업은 단순한 산업보다는 상대적으로 복잡한 산업들이 여러 연도에 공통적으로 많다. 1985년의 경우 대형 항공기(SITC 7924), 컴퓨터 부품 및 액세서리(SITC 7599), 기타 비 전기 기계(SITC 7452) 등 고소득 국가들이 주도하는 산업으로의 진출 가능성이 높았다. 1995년은 위의 산업들에 더해, TV 및 라디오 송신기(SITC 7643), CPU(SITC 7523) 등 현재까지도 일본의 대표 산업이라고 전자 산업들과 함께 제지 기계(SITC 7252), 부식 방지 화학(SITC 5982) 등이 1사분면에 위치하여, 기계 및 화학 산업으로의 진출 가능성도 부각되었다. 2005년 또한 컴퓨터 주변장치(SITC 7525), 개인용 컴퓨터(SITC 7522) 등 스마트 특성과 프레임워크의 우측 최상단에 다수의 전자 산업이 위치하고 있다. 이러한 추세를 볼 때, 일본의 산업구조는 1980년대부터 다른 동아시아 국가들의 산업구조에 비해 복잡한 산업에 많이 진출해 있었고 동시에 기술 경쟁력도 갖추고 있었음을 알 수 있다. 이러한 배경에서 일본은 복잡한 산업, 특히 전자와 기계 등의 분야의 신산업 진출과 부가가치 창출에서 유리한 고지를 점할 수 있었다. 다른 한편으로는, 스마트 특성과 전략의 모양과 진출가능성 있는 분야가 크게 변하지 않았기에, 일본의 산업 구조와 기술 구조가 큰 변화가 없었다는 점도 확인할 수 있다.

[그림 4-9] 일본의 지식기반 신산업 스마트 특성화 전략 (1985)



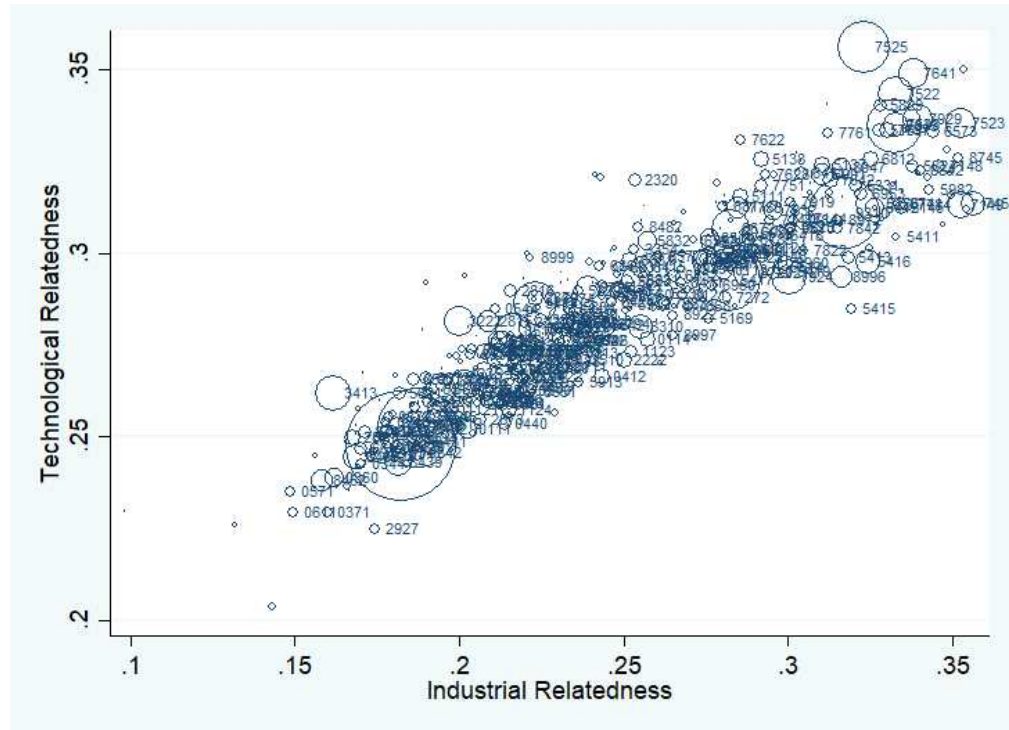
Note: 각 점은 SITC 4-digit의 산업을 의미하며, 점의 크기는 산업의 전세계 수출 규모를 의미함.

[그림 4-10] 일본의 지식기반 신산업 스마트 특성화 전략 (1995)



Note: 각 점은 SITC 4-digit의 산업을 의미하며, 점의 크기는 산업의 전세계 수출 규모를 의미함.

[그림 4-11] 일본의 지식기반 신산업 스마트 특성화 전략 (2005)



Note: 각 점은 SITC 4-digit의 산업을 의미하며, 점의 크기는 산업의 전세계 수출 규모를 의미함.

제3절 현재 동아시아 국가들의 신산업 가능성과 기술 우위 예상

마지막으로, 2015년 동아시아 국가들의 산업 구조와 기술 우위를 바탕으로 향후 경쟁이 예상되는 신산업 분야를 파악하고, 해당 분야에서 각 국가의 기술 우위를 알아보고자 한다.

[그림 4-12]은 2015년 기준 한국의 신산업 진출 가능성과 예상되는 부가가치 창출을 나타내는 산포도이다. 이는 [그림 4-5]에서 본 한국의 2005년 산포도에서 더욱 1사분면과 3사분면에 신산업 선택지의 분포가 치우치는 모습이다. 이를 통해, 한국의 2005년과 2015년 사이 산업 구조와 기술 구조의 일관성이 높아지고 있으며, 산포도의 모습이 일본의 산포도와 모습이 비슷해지고 있음을 확인할 수 있다.

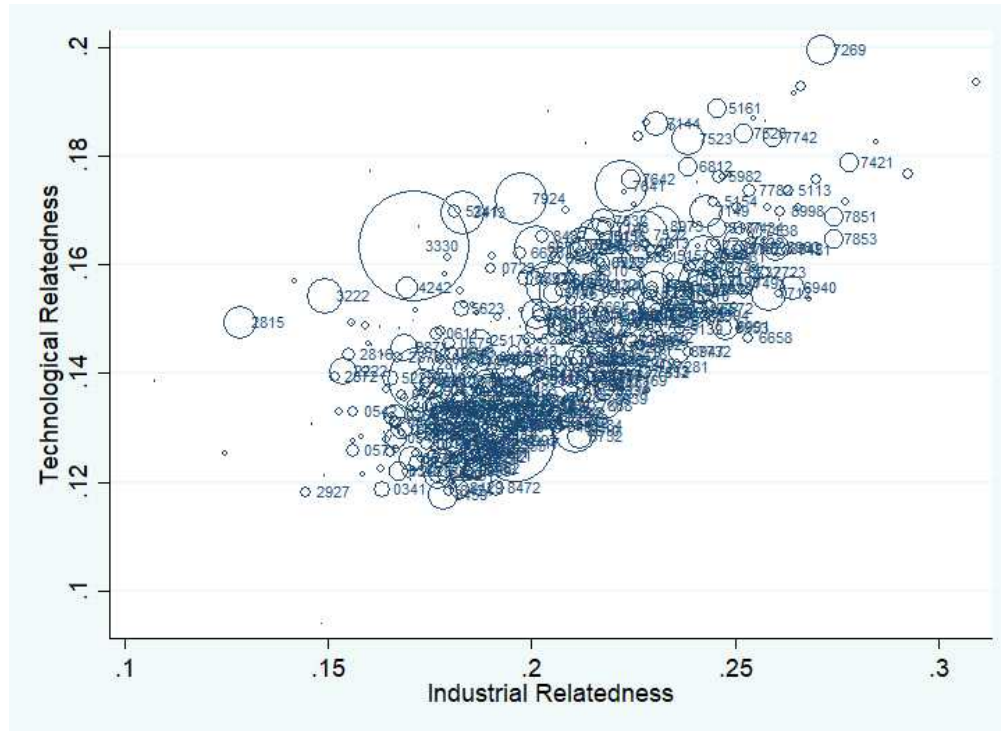
2015년 한국의 스마트 특성화 산포도에는 인쇄 기계 부품(SITC 7269), 왕복 펌프(SITC 7421), X레이 기계(SITC 7742)의 기계 관련 산업과 할로젠화 탄화수소(SITC 5113), 에테르 및 아세탈(SITC 5161) 등 화학 관련 산업들이 1사분면에 많이 자리하고 있다. 대부분의 분야에서 이미 일본과 중국이 높은 세계 시장 점유율을 보이고 있는 산업들이라는 점을 감안한다면 향후 신산업 진출 과정에서 이들과 경쟁이 예상된다.

[그림 4-13]은 2015년 기준 중국의 신산업 진출 가능성과 예상되는 부가가치 창출을 나타내는 산포도이다. 중국은 여전히 네 사분면에 고루 신산업 선택지가 분포하고 있지만, 과거에 비해 2사분면과 4사분면의 분포가 줄어들고 있는 모습을 볼 수 있다. 특히 2사분면의 분포가 줄어드는 모습이 확연히 보이는데, 산업 연관성이 낮은 분야보다는 높은 산업 분야에서 기술 역량이 집중되고 있는 모습이다. 중국이 앞으로 산업 진출 가능성이 높고 관련 분야의 기술 우위도 갖고 있는 산업은 전자 회로 부품(SITC 7768), 금속 가공 기계 공구(SITC 7367)로, 두 산업 모두 한국과 일본의 세계 시장 점유율이 높은 산업 분야이다 (2017년 기준 한국은 각각 9%, 4.6%, 일본은 16%, 32%). 또한, 금속 절단기(SITC 7361)와, 앞서 한국의 사례에서도 제시된 왕복 펌프(SITC 7421)으로의 산업 진출도 가능성이 높다.

[그림 4-14]은 2015년 기준 일본의 신산업 진출 가능성과 예상되는 부가가치 창출

을 나타내는 산포도이다. 일본은 과거의 산포도와 동일하게 2015년의 산포도에도 1사분면에 많은 산업이 자리하고 있다. 컴퓨터 주변 장치(SITC 7525), CPU(SITC 7523), 퍼스널 컴퓨터(SITC 7522) 등 컴퓨터 관련 산업을 포함해 응축 제품(SITC 5929), 코팅 섬유 식물(SITC 6573), 제어 측정 장비(SITC 8745) 등 한국과 중국의 기존 수출 항목들로 진출 가능성이 높아 보인다. 그 외에는 항공기 부품(SITC 7929), 가스 터빈(SITC 7148) 등 한국과 중국이 상대적으로 시장 점유율이 낮은 분야로의 진출 가능성이 높고, 관련 기술력도 확보하고 있는 것으로 보인다.

[그림 4-12] 한국의 지식기반 신산업 스마트 특성화 전략 (2015)



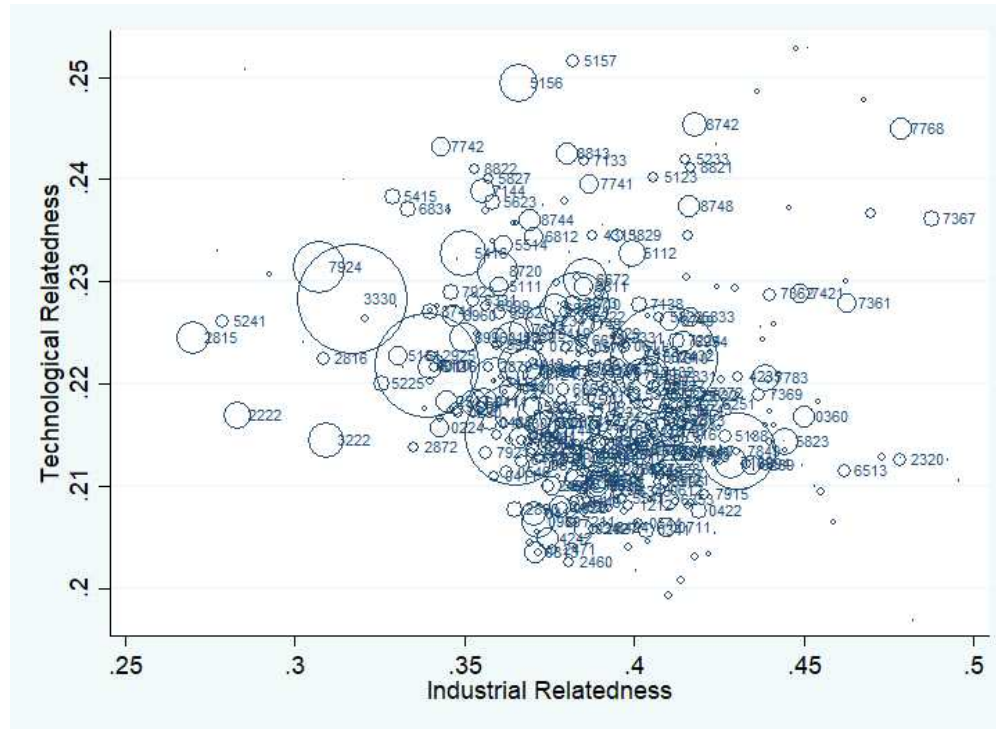
Note: 각 점은 SITC 4-digit의 산업을 의미하며, 점의 크기는 산업의 전세계 수출 규모를 의미함.

〈표 4-3〉 지식기반 스마트 특성화 프레임워크의 적용: 한국의 지식기반 신산업

SITC	산업 설명	3대 수출국 (2017)	한국 산업밀도	한국 기술밀도	일본 산업우위 (RCA)	일본 기술우위 (RTA)	중국 비교우위 (RCA)	중국 기술우위 (RTA)
7768	기타 전자 회로 부품	중국 일본 싱가포르	0.309	0.189	4.007	1.492	0.687	1.157
7269	인쇄 기계 부품	싱가포르 독일 중국	0.272	0.200	5.388	3.241	1.414	0.674
7421	왕복 펌프	독일 미국 중국	0.278	0.179	1.522	0.921	0.589	0.498
7851	오토바이	중국 일본 독일	0.274	0.182	3.212	2.286	1.799	0.644
7853	휠체어	중국 일본 이탈리아	0.274	0.165	1.975	0.324	2.134	0.272
7742	X-레이 장비	독일 미국 일본	0.259	0.183	2.047	1.104	0.551	0.484
5113	할로겐화 탄화수소	중국 미국 일본	0.263	0.174	2.624	1.379	1.455	0.518
7528	기타 데이터 처리 장비	싱가포르 멕시코 필리핀	0.252	0.184	0.400	1.256	2.161	0.983
8998	기타 작은 도자기	중국 이탈리아 일본	0.261	0.170	1.391	0.647	2.827	0.523
5161	에테르 및 아세탈	미국 네덜란드 독일	0.246	0.189	0.783	0.887	0.310	1.203

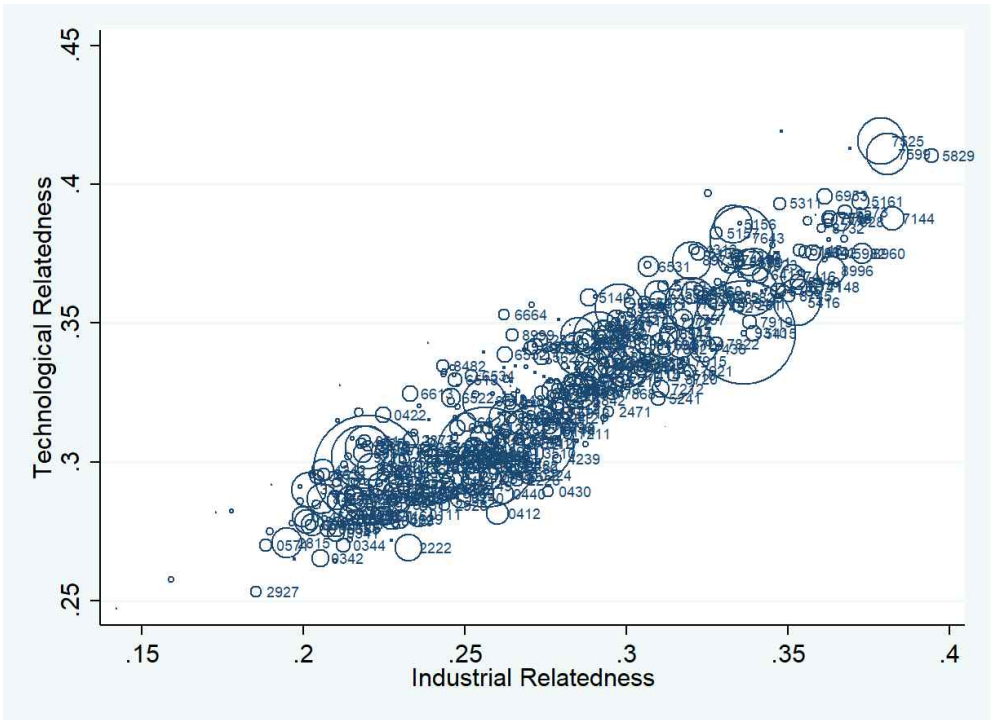
*Note: 2015년 기준 비교우위를 갖고 있지 않은 (RCA<1) 산업, 그리고 전 세계 수출 규모가 전체 산업 중 중간 값 이상인 산업에 한하며, 산업밀도X기술밀도 순서로 정렬됨.

[그림 4-13] 중국의 지식기반 신산업 스마트 특성화 전략 (2015)



Note: 각 점은 SITC 4-digit의 산업을 의미하며, 점의 크기는 산업의 전세계 수출 규모를 의미함.

[그림 4-14] 일본의 지식기반 신산업 스마트 특성화 전략 (2015)



Note: 각 점은 SITC 4-digit의 산업을 의미하며, 점의 크기는 산업의 전세계 수출 규모를 의미함.

| 제5장 | 결론

지식 기반의 신산업 발현 양상은 기존 전통적인 산업 분야에서의 신산업 발현 양상과는 다른 모습을 갖고 있다. 스마트 공장 등 신기술의 도입으로 인한 생산 과정의 패러다임 변화, 지식 분야 간의 융복합 과정의 아이디어에서 생성되는 비즈니스 아이디어, IT기술의 발달과 함께 가속화되고 있는 지리적 공간의 소멸 등 산업 구조의 변화를 일으키는 새로운 산업 패러다임들이 빠르게 등장하고 있다. 이에 더해 세계적인 저성장 기조로 각국의 경제가 마주하는 어려움은 더욱 다양해지고 있다. 이러한 복합적인 어려움 속에서, 효율적이고 효과적인 신산업 진출과 산업 부가가치 창출은 모든 국가에게 경제 활성화를 위해 필수적인 과제가 되었다.

본 연구는 한국, 중국, 일본의 동아시아 3개국을 대상으로 산업 구조와 기술 우위가 신산업 발현에 미치는 영향을 분석하고, 현재에 이르기까지 각 국가의 신산업 진출 선택지를 살펴보았다. 이를 위해 1985년부터 2015년까지 국제 수출 데이터와 USPTO 특허 데이터를 수집하였고, 산업 분류와 특허 분류의 매칭을 위해 Algorithmic Link with Probabilities(ALP)를 활용하였다. 주요 분석 결과를 요약하면 다음과 같다.

첫째, 과거의 산업 구조는 현재의 신산업 발현 가능성에 영향을 미친다. 다르게 말하자면, 각 국가가 갖고 있는 산업 구조와 연관성이 높은 산업 분야일수록 비교우위가 나타날 가능성이 높다. 동아시아 국가들을 대상으로 한 본 분석의 결과는 기존 스마트 특성화 연구의 실증 분석의 대상을 확장하며, 유럽의 지역 단위를 주 대상으로 한 선행 연구의 분석 결과와 일치한다.

둘째, 지식기반 신산업 스마트 특성화 프레임워크로 바라본 동아시아 3개 국가는 과거 서로 다른 유형의 신산업 선택지를 갖고 있었으며, 이 유형은 국가마다 상이할 뿐만 아니라 시차에 따라 변화하기도 한다. 이러한 차이는 국가의 산업 구조와 기술 구조의 일관성의 차이에서 온다고 해석할 수 있다. 국가마다의 차이는 있지만, 특히 한국과 중국의 경우 시간이 지나면서 진출 가능성이 높고 부가가치 창출 가능성이 높은 신산업 선택지들이 늘어났으며, 특히 상대적으로 복잡한 전자, 기계 등의 산업에서 이러한 모습을 볼 수 있었다.

셋째, 동아시아 국가들에서 향후 발전이 예상되는 신산업 분야는 각각 다르지만, 다른 국가들이 기존에 우위를 점하고 있는 분야들로의 진출이 많을 것으로 예상된다. 특히 기계, 화학 등의 산업에서 치열한 경쟁이 예상되는 만큼, 한국이 최근 발표한 ‘소부장 2.0 전략’ 등 기술 역량 제고를 위한 정책을 지속하고 관련된 소재, 부품, 장비 산업 등에서 경쟁력 강화가 요구된다.

본 연구의 결과가 이끌어내는 이론적 시사점과 정책적 시사점은 다음과 같다.

첫째, 국가 수준의 신산업 출현 양상을 실증분석을 통해 보았을 때, 국가의 신산업 발전 또한 경로 의존적임을 알 수 있다. 그렇기 때문에 기존의 지역 단위 분석에만 주로 사용되던 스마트 특성화 프레임워크를 확장하여 국가 산업 발전 과정에서 산업구조 변화의 흐름을 사후적으로 분석할 수 있을 것이다. 신산업 육성은 혁신정책의 일환으로 기존의 산업 및 기술 구조와 상이한 새로운 산업 분야로의 확장이 아닌, 기존 역량의 조합이다. 특히 최근에는 기술 역량에 기반을 둔 비연관 산업에서의 신산업 진출 가능성이 제시되고 있어 (Xiao et al., 2018) 지식의 중요성이 더욱 강조되고 있다. 이러한 점을 고려할 때, 현 시점의 산업 구조, 그리고 기술 구조에서의 비교우위 파악이 산업 다각화 전략을 위한 선결과제일 것이다.

둘째, 현대 지식경제의 산업 다각화 흐름을 설명하기 위해서는 경로 의존성에 기반을 둔 연구가 필수적이지만, 현재의 기술우위 분야를 바탕으로 신산업 분야에서의 부가가치 창출을 함께 고려해야 한다. 신산업 발전 과정을 설명하는 경로의존성 이론은 과거의 산업구조만을 바라보는 일차원적 분석을 해왔다면, 앞으로의 연구는 이를 확장하여 기술구조와 산업구조를 동시에 바라보아야 할 것이다. 특히 글로벌 가치사슬의 확대로 단순히 많은 상품을 저렴하게 생산하는 것이 아니라, 기술력을 바탕으로 생산 과정에서 얼마나 가치를 더할 수 있는지에 초점을 맞추어야 한다. 전략적인 정책은 확대되는 글로벌 가치사슬에 더욱 많은 기업들이 참여하도록 하는 것에 그치지 않고, 참여 과정에서 해외 기술과 지식을 습득할 수 있도록 지원해야 할 것이다 (Lebdioui, 2020). 아울러 기술적 우위를 보이는 신산업 분야에서 기술이 상업화로 이어지는 과정의 촉진을 위해, 유사 산업간 클러스터 조성 및 산학연 연계를 도모해야 할 것이다.

셋째, 다수의 신산업 분야에서 타 동아시아 국가들과 경쟁이 예상되고 있기에, 동아

시아 국가들의 신산업 창출 전략은 단순히 산업 진출이 아닌 기술우위에 기반을 둔 가치창출을 우선해야 한다. 최근 중국은 응용연구 뿐만이 아닌 기초연구 분야 투자를 늘리고 있으며, 첨단 산업에서 우위를 선점할 수 있는 기술자립을 위해 투자를 확대하고 있다. 특히 각 국가들의 주요 산업과 예상되는 신산업 분야가 중복되고, 중국의 우세한 생산 역량을 감안한다면 한국과 일본의 신산업 전략은 산업 규모의 증가가 아닌 기술우위의 선제적 확보가 되어야 할 것이다.

본 연구는 여러 한계점을 갖고 있으며, 향후 연구는 이러한 한계점을 고려하여 보완해야 할 것이다. 첫째, 본 연구는 국가의 신산업 선택지를 제시할 때 국가가 비교우위를 갖고 있지 않은 산업만을 바라보았기 때문에 산업 분야 내에서의 경쟁력 강화와 부가가치 창출 분석에 한계가 있다. 또한, 현시비교우위의 유무로만 산업의 비교우위를 판단하고 있기에 신산업 연관 산업이 갖고 있는 비교우위의 정도를 정확히 반영하지 못한다. 둘째, 본 연구는 산업 분류를 위해 기존의 SITC 4-digit을 사용하였는데, 이 분류는 최근의 융합형 산업의 등장을 정확하게 분류하지 못할 수 있다. 특히 본 연구에서는 과거 산업 구조의 변화 양상을 분석하기 위해 Revision 2를 사용하였기 때문에 최근 등장하는 산업, 그리고 더욱 세밀한 산업 분류 내의 신산업 발현 과정은 밝혀내지 못하는 단점이 있다. 미래 지향적인 첨단 산업, 그리고 융합형 산업의 경우 여러 기술과 산업이 복합적으로 연관되어있다는 점에서 SITC 분류에 기반을 두어 산업 간의 관계를 밝혀내기 어려울 수 있다. 이를 보완하기 위해서는 특정 산업을 대상으로 하는 등 세부적인 후속 연구가 필요할 것으로 보인다. 셋째, 스마트 특성과 프레임워크는 산업의 특성을 고려하지 않기 때문에, 산업이 필요로 하는 지리적, 사회적, 환경적 요소 등 여러 특성을 반영하지 못한다. 중국이 1985년에 높은 산업 밀도에도 불구하고 커피 산업에 진출하지 못했던 것이 그 예이다. 그렇기에 이 프레임워크를 동아시아 국가들이 아닌 다른 국가들에 적용하더라도, 프레임워크는 신산업 선택지를 구성하는 데 활용하되, 결과적으로는 국가의 컨텍스트에 기반을 둔 산업을 선택해야 할 것이다. 하지만 특허의 질, 출원까지의 시차, 그리고 융합 산업의 특성을 반영하기 어렵다는 점은 본 연구의 데이터가 갖고 있는 한계점이기에, 향후 연구에서는 정성적인 방법론을 통한 분석과 부가가치 데이터를 활용한 분석으로 글로벌 가치사슬 하에서 국가의 공헌

도를 파악하여, 본 연구와 비교 분석한다면 부가가치 관점에서 더욱 의미 있는 시사점을 도출할 수 있을 것으로 기대한다. 마지막으로, 본 연구는 정량적 결과를 해석하는 것에 초점이 맞추어져 있어, 특히 현재의 정책현안에 대한 방향성을 제시하는 데 한계가 존재한다. 이를 위해 1998년과 2008년 등 국제적 경제 위기 상황 등에서의 국가 비교를 통해 현재 정책 과제를 투영하는 등의 후속 노력이 요구된다.

참고문헌

- 김선배 외 (2016), 「스마트 특성화 기반의 지역맞춤형 지역산업 육성전략과 과제 - 스마트 지역혁신 생태계(Smart RIES) 구축 방안」, 산업연구원 연구보고서 2016-800.
- 김인중 외 (2001), 「지식기반경제에서의 지역혁신체제 구축모형」, 산업연구원 연구보고서.
- 김종기 외 (2014), 「ICT산업의 글로벌 가치사슬 구조 변화와 발전과제」, 산업연구원 연구보고서 2014-734.
- 박재곤 외 (2014), 「지역산업정책의 주요 이슈 분석과 개선방향」, 산업연구원 연구보고서 2014-713.
- 이정동 외 (2015), 「축적의 시간」, 지식노마드.
- 이정협, 김형주, 손동원 (2005), 「한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 :지역혁신의 유형과 발전경로」, 과학기술정책연구원 정책연구 2006-26.
- 한국공학한림원 (2019), 「대전환: 한국 산업기술의 대담한 도전」, 지식노마드.
- Akamatsu, K. (1962), "A historical pattern of economic growth in developing countries", *The developing economies*, 1, 3-25.
- Amsden, A. H. (1989), "Asia's next giant: South Korea and late industrialization", Oxford University Press.
- Asheim, B. T., Grillitsch, M., & Trippl, M. (2016), "Regional innovation systems: Past-present-future", In *Handbook on the geographies of innovation*, Edward Elgar Publishing.
- Bahar, D., Hausmann, R., & Hidalgo, C. A. (2014), "Neighbors and the evolution of the comparative advantage of nations: Evidence of international knowledge diffusion?", *Journal of International Economics*, 92(1), 111-123.
- Balassa, B. (1965), "Trade liberalisation and "revealed" comparative advantage", *The manchester school*, 33(2), 99-123.
- Balland, P. A., Boschma, R., Crespo, J., & Rigby, D. L. (2019), "Smart specialization

- policy in the European Union: relatedness, knowledge complexity and regional diversification”, *Regional Studies*, 53(9), 1252-1268.
- Balland, P. A., & Rigby, D. (2017), “The geography of complex knowledge”, *Economic Geography*, 93(1), 1-23.
- Bathelt, H., Malmberg, A., & Maskell, P. (2004), “Clusters and knowledge: local buzz, global pipelines and the process of knowledge creation”, *Progress in human geography*, 28(1), 31-56.
- Bell, M., & Pavitt, K. (1992), “Accumulating technological capability in developing countries”, *The World Bank Economic Review*, 6(suppl_1), 257-281.
- Benner, M. (2019), “Smart specialization and institutional context: The role of institutional discovery, change and leapfrogging”, *European Planning Studies*, 27(9), 1791-1810.
- Berger, S. (2013), “Making in America: From innovation to market”, MIT Press.
- Boschma, R., Balland, P. A., & Kogler, D. F. (2015), “Relatedness and technological change in cities: the rise and fall of technological knowledge in US metropolitan areas from 1981 to 2010”, *Industrial and corporate change*, 24(1), 223-250.
- Boschma, R., & Capone, G. (2015), “Institutions and diversification: Related versus unrelated diversification in a varieties of capitalism framework”, *Research Policy*, 44(10), 1902-1914.
- Boschma, R., & Capone, G. (2016), “Relatedness and diversification in the European Union (EU-27) and European Neighbourhood Policy countries”, *Environment and Planning C: Government and Policy*, 34(4), 617-637.
- Boschma, R., Minondo, A., & Navarro, M. (2013), “The Emergence of New Industries at the Regional Level in Spain: A Proximity Approach Based on Product Relatedness”. *Economic geography*, 89(1), 29-51.
- Boschma, R., Martín, V., & Minondo, A. (2017), “Neighbour regions as the source of new industries”, *Papers in Regional Science*, 96(2), 227-245.
- Boschma, R. A., & Wenting, R. (2007), “The spatial evolution of the British automobile

- industry: Does location matter?", *Industrial and corporate change*, 16(2), 213-238.
- Cairncross, F. (1997), "The death of distance: How the communications revolution will change our lives", Boston, MA: Harvard Business School Press.
- Caragliu, A., & Nijkamp, P. (2016), "Space and knowledge spillovers in European regions: the impact of different forms of proximity on spatial knowledge diffusion", *Journal of Economic Geography*, 16(3), 749-774.
- Colombelli, A., Krafft, J., & Quatraro, F. (2014), "The emergence of new technology-based sectors in European regions: a proximity-based analysis of nanotechnology", *Research Policy*, 43(10), 1681-1696.
- De Backer, K., & Miroudot, S. (2014), "Mapping global value chains", In *Global value chains and world trade*, (ECLAC Books 127). Santiago: Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC).
- Diercks, G., Larsen, H., & Steward, F. (2019), "Transformative innovation policy: Addressing variety in an emerging policy paradigm", *Research Policy*, 48(4), 880-894.
- Dosi, G. (1982), "Technological paradigms and technological trajectories: a suggested interpretation of the determinants and directions of technical change", *Research policy*, 11(3), 147-162.
- Eum, W., & Lee, J. D. (2019), "Role of production in fostering innovation", *Technovation*, 84, 1-10.
- Fagerberg, J. (1987), "A technology gap approach to why growth rates differ", *Research policy*, 16(2-4), 87-99.
- Fagerberg, J., & Verspagen, B. (2002), "Technology-gaps, innovation-diffusion and transformation: an evolutionary interpretation", *Research policy*, 31(8-9), 1291-1304.
- Felipe, J., Kumar, U., Abdon, A., & Bacate, M. (2012), "Product complexity and economic development", *Structural Change and Economic Dynamics*, 23(1), 36-68.

- Foray, D., David, P. A., & Hall, B. H. (2011), "Smart specialisation from academic idea to political instrument, the surprising career of a concept and the difficulties involved in its implementation", (No. REP_WORK). EPFL.
- Foray, D. (2013), "The economic fundamentals of smart specialisation", *Ekonomiaz*, 83(2), 83-102.
- Foray, D. (2016), "On the policy space of smart specialization strategies", *European Planning Studies*, 24(8), 1428-1437.
- Gereffi, G., Humphrey, J., & Sturgeon, T. (2005), "The governance of global value chains", *Review of international political economy*, 12(1), 78-104.
- Gereffi, G. (2014), "Global value chains in a post-Washington Consensus world", *Review of international political economy*, 21(1), 9-37.
- Harrison, A., & Rodríguez-Clare, A. (2010), "Trade, foreign investment, and industrial policy for developing countries", In *Handbook of development economics* (Vol. 5, pp. 4039-4214). Elsevier.
- Hartmann, D., Guevara, M. R., Jara-Figueroa, C., Aristarán, M., & Hidalgo, C. A. (2017), "Linking economic complexity, institutions, and income inequality", *World Development*, 93, 75-93.
- Hausmann, R., Hwang, J., & Rodrik, D. (2007), "What you export matters", *Journal of economic growth*, 12(1), 1-25.
- Hausmann, R. et al. (2011), "The Atlas of Economic Complexity: Mapping Paths to Prosperity", Cambridge, MA: MIT Press.
- Hidalgo, C. A., & Hausmann, R. (2009), "The building blocks of economic complexity", *Proceedings of the national academy of sciences*, 106(26), 10570-10575.
- Hidalgo, C. A., Klinger, B., Barabási, A. L., & Hausmann, R. (2007), "The product space conditions the development of nations", *Science*, 317(5837), 482-487.
- Imbs, J., & Wacziarg, R. (2003), "Stages of diversification", *American Economic Review*, 93(1), 63-86.
- Jeon, J., & Suh, Y. (2017), "Analyzing the major issues of the 4th industrial revolution",

- Asian Journal of Innovation and Policy*, 6(3), 262-273.
- Kaplinsky, R., & Morris, M. (2001), "A handbook for value chain research", Vol. 113. Ottawa: IDRC.
- Kim, L., Lee, J., & Lee, J. (1987), "Korea's entry into the computer industry and its acquisition of technological capability", *Technovation*, 6(4), 277-293.
- Kim, L., & Nelson, R. R. (Eds.). (2000), "Technology, learning, and innovation: Experiences of newly industrializing economies", Cambridge University Press.
- Kogler, D. F., Rigby, D. L., & Tucker, I. (2013), "Mapping knowledge space and technological relatedness in US cities", *European Planning Studies*, 21(9), 1374-1391.
- Kojima, K. (2000), "The 'flying geese' model of Asian economic development: origin, theoretical extensions, and regional policy implications", *Journal of Asian Economics*, 11(4), 375-401.
- Kroll, H. (2015), "Efforts to implement smart specialization in practice—leading unlike horses to the water", *European Planning Studies*, 23(10), 2079-2098.
- Krugman, P. (1985), "A 'technology gap' model of international trade. In Structural adjustment in developed open economies", London: Palgrave Macmillan.
- Lall, S. (2000), "The Technological structure and performance of developing country manufactured exports, 1985-98", *Oxford development studies*, 28(3), 337-369.
- Lebdioui, A., Lee, K., & Pietrobelli, C. (2020), "Local-foreign technology interface, resource-based development, and industrial policy: How Chile and Malaysia are escaping the middle-income trap", *Journal of Technology Transfer*.
- Lee, K., & Ki, J. H. (2017), "Rise of latecomers and catch-up cycles in the world steel industry", *Research Policy*, 46(2), 365-375.
- Lee, K., & Lim, C. (2001), "Technological regimes, catching-up and leapfrogging: findings from the Korean industries", *Research policy*, 30(3), 459-483.
- Lee, K., & Malerba, F. (2017), "Catch-up cycles and changes in industrial leadership: Windows of opportunity and responses of firms and countries in the evolution

- of sectoral systems”, *Research Policy*, 46(2), 338-351.
- Lin, J., & Chang, H. J. (2009), “Should Industrial Policy in developing countries conform to comparative advantage or defy it? A debate between Justin Lin and Ha-Joon Chang”, *Development policy review*, 27(5), 483-502.
- Lin, J. Y., & Monga, C. (2013), “Comparative advantage: The silver bullet of industrial policy”, In *The Industrial Policy Revolution I* (pp. 19-38). London: Palgrave Macmillan.
- Lybbert, T. J., & Zolas, N. J. (2014), “Getting patents and economic data to speak to each other: An ‘algorithmic links with probabilities’ approach for joint analyses of patenting and economic activity”, *Research Policy*, 43(3), 530-542.
- Martin, R. (2010), “Roepke lecture in economic geography—rethinking regional path dependence: beyond lock-in to evolution”, *Economic geography*, 86(1), 1-27.
- Neffke, F., Henning, M., & Boschma, R. (2011), “How do regions diversify over time? Industry relatedness and the development of new growth paths in regions”, *Economic geography*, 87(3), 237-265.
- Mazzucato, M. (2013), “The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths”, New York: Anthem Press.
- Minondo, A. (2011), “Does comparative advantage explain countries’ diversification level?”, *Review of world economics*, 147(3), 507-526.
- North, D. C. (1955), “Location theory and regional economic growth”, *Journal of political economy*, 63(3), 243-258.
- OECD (2017), “Working Paper No. 340: No sympathy for the devil! Policy priorities to overcome the middle-income trap in Latin America”, DEV/DOC/WKP(2017)6.
- OECD (2013), “Innovation-driven Growth in Regions: The Role of Smart Specialisation”.
- Pack, H., & Westphal, L. E. (1986), “Industrial strategy and technological change: theory versus reality”, *Journal of development economics*, 22(1), 87-128.
- Percoco, M. (2013), “Strategies of regional development in European regions: are they efficient?”, *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 6(2), 303-318.

- Pinheiro, F. L., Alshamsi, A., Hartmann, D., Boschma, R., & Hidalgo, C. (2018), "Shooting low or high: Do countries benefit from entering unrelated activities?", *Papers in Evolutionary Economic Geography*, 18(07).
- Rigby, D. L. (2015), "Technological relatedness and knowledge space: entry and exit of US cities from patent classes", *Regional Studies*, 49(11), 1922-1937.
- Saviotti, P. P., & Frenken, K. (2008), "Export variety and the economic performance of countries", *Journal of Evolutionary Economics*, 18(2), 201-218.
- Schumpeter, J. (1934), "The Theory of Economic Development", Cambridge, Mass: Harvard University Press.
- Stiglitz, J. E., & Greenwald, B. C. (2014), "Creating a learning society: A new approach to growth, development, and social progress", Columbia University Press.
- Soete, L. (1987), "The impact of technological innovation on international trade patterns: the evidence reconsidered", *Research policy*, 16(2-4), 101-130.
- Von Hippel, E. (1994), "'Sticky information" and the locus of problem solving: implications for innovation", *Management science*, 40(4), 429-439.
- Weitzman, M. L. (1998), "Recombinant growth", *The Quarterly Journal of Economics*, 113(2), 331-360.
- Xiao, J., Boschma, R., & Andersson, M. (2018), "Industrial diversification in Europe: The differentiated role of relatedness", *Economic Geography*, 94(5), 514-549.
- Yeon, J. I., Lee, J. D., & Baek, C. (2020), "A tale of two technological capabilities: Economic growth revisited from a technological capability transition perspective", *The Journal of Technology Transfer*, 1-32.
- Zhao, D., Anwar, S., & Alexander, W. R. J. (2020), "Sources of economic slowdown: A simultaneous equations approach", *International Journal of Finance & Economics*.
- Zhu, S., He, C., & Zhou, Y. (2017), "How to jump further and catch up? Path-breaking in an uneven industry space", *Journal of Economic Geography*, 17(3), 521-545.